

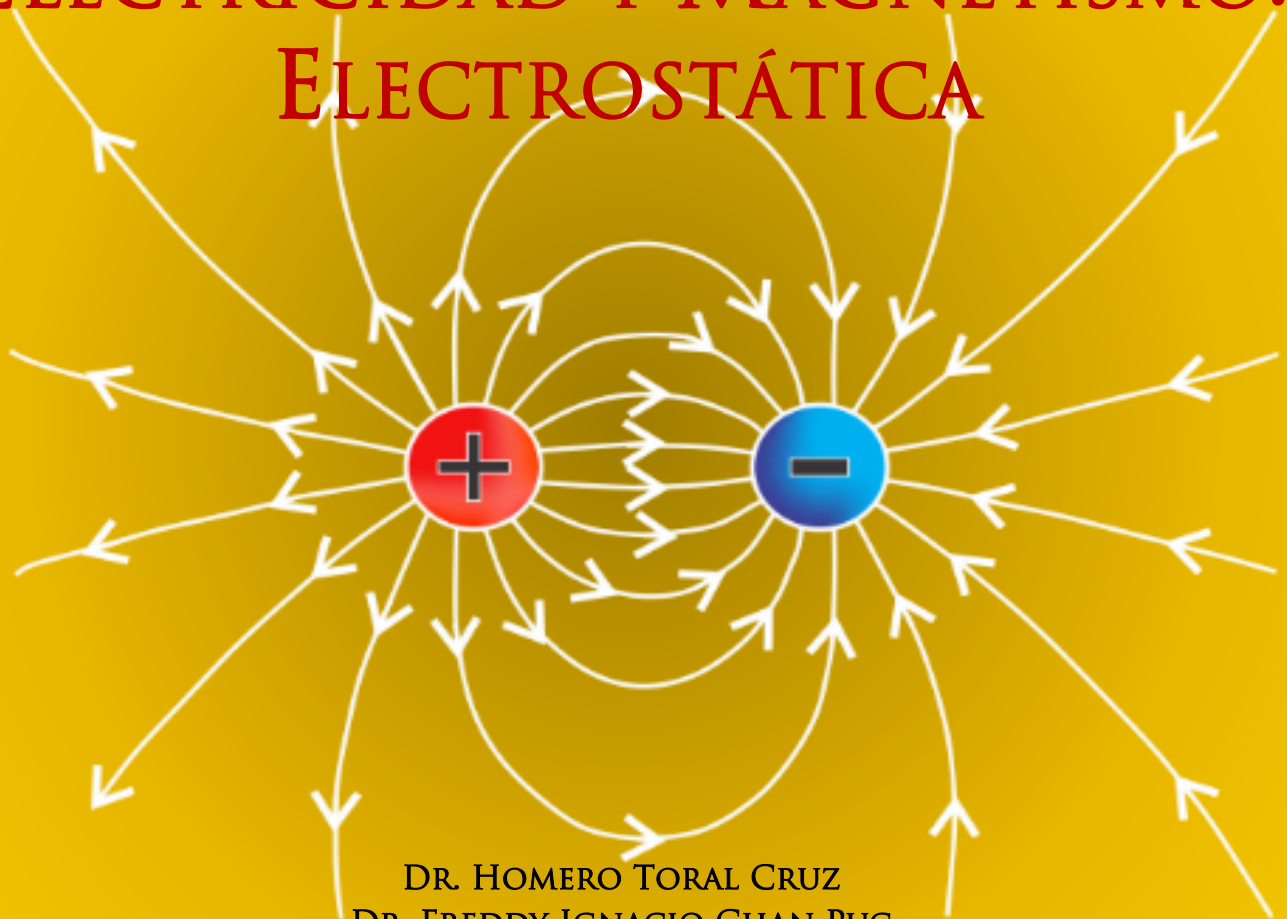


Universidad de Quintana Roo

CIENCIAS E INGENIERÍA
DIVISIÓN ACADÉMICA

LIBRO DE TEXTO:

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO: ELECTROSTÁTICA



DR. HOMERO TORAL CRUZ
DR. FREDDY IGNACIO CHAN PUC
DR. EMMANUEL TORRES MONTALVO
M.M. JESÚS ORIFIEL ÁLVAREZ RUIZ

APROBADO EN REUNIÓN DE ACADEMIA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE ENERGÍA,
NOVIEMBRE DE 2020.

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO: ELECTROSTÁTICA

Autores:

Dr. Homero Toral Cruz

Dr. Freddy Ignacio Chan Puc

Dr. Emmanuel Torres Montalvo

M.M. Jesús Orifiel Álvarez Ruiz

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECTORIO UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Mtro. FRANCISCO XAVIER LÓPEZ MENA
Rector

Dr. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ HUERTA
Director de la División de Ciencias e Ingeniería

Publicado por Universidad de Quintana Roo (UQROO).

Blvd. Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019. Chetumal,
Quintana Roo, México.

Derechos reservados ©. 2020 UQROO.

Primera edición: 2020.

Electricidad y Magnetismo: ELECTROSTÁTICA.

Editores:

Dr. Homero Toral Cruz

Dr. Freddy Ignacio Chan Puc

Dr. Emmanuel Torres Montalvo

M.M. Jesús Orifiel Álvarez Ruiz

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este libro por cualquier método gráfico o electrónico, incluyendo fotocopia, escáner y cinta magnética, sin previa autorización de los autores.

ISBN: XXX-XXX-XXX-XXX-X

PROLOGO

El principal objetivo de este libro es proporcionar los conceptos básicos y las leyes fundamentales que rigen la electrostática; además, ayudará a desarrollar las competencias necesarias en estudiantes de ingeniería para la solución de problemas. Se han seleccionado cuidadosamente un conjunto de problemas como ejemplos para lograr un mejor entendimiento de la parte conceptual y los diversos métodos de solución de estos.

El presente libro contiene una colección de ejemplos de los principales temas abordados en la asignatura de Electricidad y Magnetismo, específicamente en la sección de Electrostática, tales como:

- Ley de Coulomb
- Campo Eléctrico
- Ley de Gauss
- Potencial Eléctrico

Si bien existen varios libros especializados en el área, este se enfoca en explicar los conceptos básicos y problemas de una manera clara y amena.

Este libro puede servir como complemento a otros textos de electrostática para estudiantes de eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, energía y otras áreas afines. Se requieren conocimientos de álgebra, trigonometría, así como de cálculo integral y diferencial. Los temas abordados proporcionan las bases al estudiante para cursar otras asignaturas como Teoría Electromagnética.

El entender los fenómenos electrostáticos permite al estudiante comprender el funcionamiento de sistemas más complejos como los motores, radios, equipos industriales, etc.

Autores

Contenido

CAPITULO 1: Introducción	7
1.1 Carga Eléctrica	7
1.2 Aislantes y Conductores	8
CAPITULO 2: Ley de Coulomb	9
Ejemplo 2.1	10
Ejemplo 2.2	12
Ejemplo 2.3	13
Ejemplo 2.4	15
Ejemplo 2.5	16
Ejemplo 2.6	17
Ejemplo 2.7	18
Ejemplo 2.8	19
Ejemplo 2.9	21
Ejemplo 2.10	22
CAPÍTULO 3: Ley de Gauss	24
3.1 Flujo Eléctrico	24
3.2 Ley Gauss	25
Ejemplo 3.1	26
Ejemplo 3.2	27
Ejemplo 3.3	28
Ejemplo 3.4	30
Ejemplo 3.5	30
Ejemplo 3.6	32
Ejemplo 3.7	34
Ejemplo 3.8	35
Ejemplo 3.9	36
Ejemplo 3.10	37
CAPÍTULO 4: Campo Eléctrico	39
4.1 Campo Eléctrico de una Distribución Continua de Carga	40
4.2 Líneas de Campo Eléctrico	41
4.3 Movimiento de Partículas Cargadas en un Campo Eléctrico Uniforme	43
Ejemplo 4.1	43
Ejemplo 4.2	45
Ejemplo 4.3	46
Ejemplo 4.4	46
Ejemplo 4.5	48
Ejemplo 4.6	50
Ejemplo 4.7	52
Ejemplo 4.8	53
Ejemplo 4.9	54
Ejemplo 4.10	57
CAPÍTULO 5: Potencial Eléctrico	58
5.1 Diferencia de Potencial y Potencial Eléctrico	58
5.2 Diferencias de Potencial en un Campo Eléctrico Uniforme	59
5.3 Potencial Eléctrico y Energía Potencial Debida a Cargas Puntuales	60
5.4 Potencial Eléctrico Debido a una Distribución de Carga Continua	61
Ejemplo 5.1	62
Ejemplo 5.2	63

Ejemplo 5.3	64
Ejemplo 5.4	64
Ejemplo 5.5	65
Ejemplo 5.6	67
Ejemplo 5.7	68
Ejemplo 5.8	69
Ejemplo 5.9	70
Ejemplo 5.10	72
ANEXO A: Sistema Internacional de Unidades (SI)	74
ANEXO B: Prefijos para Potencias de Diez	75
Bibliografía	76

CAPITULO 1: Introducción

La electrostática es el área de la física que se encarga de estudiar los fenómenos asociados a cargas eléctricas en reposo, es la base de numerosas aplicaciones científicas y tecnológicas y nos permite comprender las leyes de la electricidad. Las leyes de la electricidad son fundamentales en diversas áreas de ingeniería (electrónica, eléctrica, computación, redes, etc.), ya que juegan un papel muy importante en la descripción de muchos fenómenos físicos, sobre los cuales está basado el funcionamiento de varios dispositivos, tales como: computadoras, televisión, radio, motores y muchos dispositivos eléctricos y electrónicos utilizados en la vida cotidiana.

Los estudiantes de ingeniería, seguramente en alguna de sus clases de ciencias han tenido la tarea de realizar el famoso experimento de frotar un globo con el cabello, y observar como los cabellos se ven atraídos por el globo y los cabellos al levantarse parecen no tocarse entre sí. Las preguntas empiezan a surgir: ¿Qué provoca este fenómeno? ¿Estoy generando corriente eléctrica? ¿Por qué los cabellos se repelen entre sí? Las respuestas a estas preguntas están en la carga eléctrica que es la causante de este tipo de fenómenos electroestáticos.

1.1 Carga Eléctrica

La carga eléctrica: En un material intrínseco (material en estado natural) los átomos están formados por un núcleo que cuenta con cierto número de orbitas y girando en cada orbita están los electrones (partículas con carga negativa). Dentro del núcleo, fuertemente unidos se encuentran los neutrones (con carga nula) y los protones (con carga positiva). Estas partículas por sus características pueden atraerse o repelerse. A esta propiedad física que se presenta entre ellas se le conoce como carga eléctrica.

Propiedades de las cargas eléctricas:

- Pueden ser positivas o negativas.
- Cargas eléctricas con el mismo signo se repelen y con signo contrario se atraen. (Figura 1).

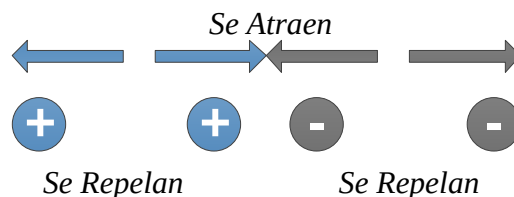


Figura 1

- La carga eléctrica está cuantizada, es decir, existe en múltiplos enteros de la carga del electrón. (Robert Milikan)
$$\text{Carga eléctrica} = (\text{número entero})(\text{carga del electrón})$$

$$q = Ne$$

- La carga eléctrica siempre se conserva en los sistemas. (Benjamín Franklin) (Serway, 1997). Esto se conoce como la ley de conservación de las cargas eléctricas, lo cual establece que la cantidad de carga eléctrica que se produce en cualquier proceso es cero (Giancoli, 2002).

En el Sistema Internacional de Unidades el Coulomb (C) es la unidad de carga eléctrica.

La carga del electrón es de $-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Experimentos demostrativos:

Hay diversos experimentos que se pueden realizar para demostrar las fuerzas de repulsión y atracción entre algunos objetos, así como la existencia de la carga eléctrica.

Por ejemplo:

- Frotar un peine contra el cabello, posteriormente se observa que éste atraerá pedazos de papel. Algunas veces la fuerza de atracción es suficientemente fuerte para mantener suspendidos los pedacitos de papel. Casos similares pueden suceder usando otros materiales como vidrio y caucho.
- Adherir un globo inflado a la pared o al techo durante varias horas, solamente después de haberlo frotarlo con tela de lana.

1.2 Aislantes y Conductores

Los materiales dependiendo de su capacidad de conducir corriente eléctrica se pueden clasificar en: aislantes, conductores y semiconductores.

Los **conductores** son los materiales en los cuales las cargas eléctricas se mueven con bastante libertad, en tanto que son **aisladores** los que no transportan la carga con facilidad. (Serway, 1997)

Materiales como el vidrio, caucho y la Lucita se caracterizan como aisladores. Cuando estos materiales son cargados al frotar, sólo el área que se frota se carga y ésta no se mueve hacia otras regiones del material.

En tanto que materiales como el cobre, el aluminio y la plata son buenos conductores. Cuando estos materiales se cargan en alguna pequeña región, la carga rápido se distribuye sobre toda la superficie del conductor. (Serway, 1997)

Los llamados **semiconductores** son aquellos que por su comportamiento eléctrico están ubicados entre los aislantes y los conductores. Ejemplos de estos materiales son el silicio y el germanio, que son la base de los componentes electrónicos que se usan hoy en día.

CAPITULO 2: Ley de Coulomb

En 1785, Coulomb estableció la ley fundamental de la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas estacionarias. Los experimentos muestran que la **fuerza eléctrica** tiene las siguientes propiedades:

- 1) La fuerza es inversamente proporcional al inverso del cuadrado de la distancia de separación r entre las dos partículas, medida a lo largo de la línea recta que las une.
- 2) La fuerza es proporcional al producto de las cargas q_1 y q_2 de las dos partículas.
- 3) La fuerza es atractiva si las cargas son de signos opuestos, y repulsiva si las cargas son del mismo signo.

A partir de estas observaciones podemos expresar la fuerza eléctrica entre las dos cargas como:

$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

La unidad de carga en el SI de unidades es el coulomb (C). El coulomb se define en términos de la unidad de corriente llamada ampere (A), donde la corriente es igual a la rapidez del flujo de carga. (Serway, 1997), (Giancoli, 2002)

La constante de coulomb k en el SI de unidades tiene un valor de

$$k = 8.9875 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

Para simplificar los cálculos, se usará el valor aproximado

$$k = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

La constante k también se puede escribir

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

Donde la constante ϵ_0 se conoce como la permitividad del espacio libre y tiene un valor de

$$\epsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N} \cdot \text{m}^2$$

La unidad más pequeña de carga conocida en la naturaleza es la que tiene un electrón o un protón. La carga de un electrón o de un protón tiene una magnitud de $|e| = 1.60219 \times 10^{-19} \text{ C}$

Cuando se aplica la ley de la fuerza de Coulomb, debe recordarse que la fuerza es una cantidad vectorial y debe tratarse como tal. Además, nótese que la ley de Coulomb solo se aplica a cargas puntuales o partículas. La fuerza eléctrica q_2 debida a q_1 , escrita como F_{21} , puede ser expresada en forma vectorial como: (Serway, 1997)

$$F_{21} = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

Entonces la fuerza eléctrica sobre q_1 debida a q_2 la cual se representa por F_{12} , se puede expresar en forma vectorial como

$$F_{12} = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$

Donde $\hat{r}$ es un vector unitario dirigido de q_1 a q_2 .

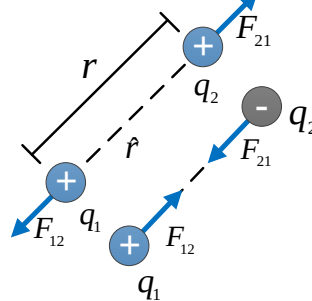


Figura 2

Dos cargas puntuales separadas una distancia r ejercen una sobre la otra una fuerza dada por la ley de Coulomb. Nótese que la fuerza sobre q_1 es igual y opuesta a la fuerza sobre q_2 . Cuando las cargas son del mismo signo, la fuerza es de repulsión. Cuando las cargas son de signos opuestos, la fuerza es de atracción (Figura 2). (Serway, 1997)

Cuando están presentes más de dos cargas, la fuerza resultante sobre cualquiera de ellas es la suma vectorial de las fuerzas ejercidas por las cargas individuales. Por ejemplo, si se tienen cuatro cargas, entonces la fuerza resultante sobre la partícula 1 debida a las partículas 2, 3 y 4 está dada por (Serway, 1997)

$$F_1 = F_{12} + F_{13} + F_{14}$$

Ejemplo 2.1

Tres cargas puntuales de $2 \mu\text{C}$, $7 \mu\text{C}$, $-4 \mu\text{C}$ se encuentran ubicadas en las esquinas de un triángulo equilátero, figura 3. Calcule la fuerza eléctrica neta sobre la carga de $7 \mu\text{C}$.

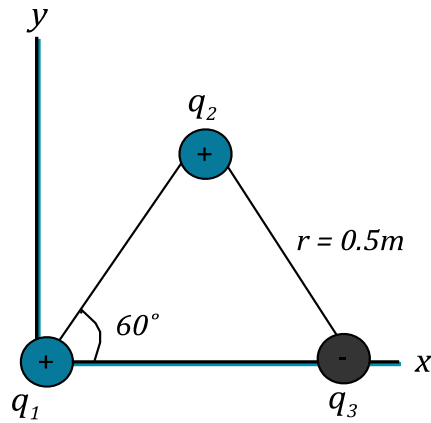


Figura 3

Datos:

Carga $q_1 = 2 \mu\text{C}$

Carga $q_2 = 7 \mu\text{C}$

Carga $q_3 = -4 \mu\text{C}$

$K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$

$r = 0.5\text{m}$

Formulas Utilizadas:

$$F = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

$$F_R = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

Solución:

Fuerza eléctrica entre q_2 y q_1 .

$$F_{21} = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = \frac{\left(9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}\right) \times (7 \times 10^{-6}\text{C}) \times (2 \times 10^{-6}\text{C})}{(0.5\text{m})^2} = 0.503\text{N}$$

Fuerza eléctrica entre q_2 y q_3 .

$$F_{23} = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = \frac{\left(9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}\right) \times (7 \times 10^{-6}\text{C}) \times (4 \times 10^{-6}\text{C})}{(0.5\text{m})^2} = 1.01\text{N}$$

Componentes de fuerza eléctrica F_x y F_y .

$$F_x = (0.503\text{N} + 1.01\text{N}) \times \cos 60^\circ = 0.755\text{N}$$

$$F_y = (0.503\text{N} - 1.01\text{N}) \times \sin 60^\circ = -0.436\text{N}$$

Fuerza eléctrica neta sobre la carga q_2 .

$$F_R = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(0.755N)^2 + (-0.436N)^2} = 0.872N$$

Calculando el ángulo de la Fuerza Resultante F_R

$$\tan \theta = \frac{F_y}{F_x} = -\frac{0.436N}{0.755N} = -0.5775 \text{ en donde } \theta = \tan^{-1}(-0.5775) = -30^\circ$$

$$\text{Ángulo de } F_R = 360^\circ - 30^\circ = 330^\circ$$

Por lo tanto, la fuerza eléctrica neta es de 0.872N a un ángulo de 330° del eje x en sentido antihorario.

Ejemplo 2.2

Cuatro cargas puntuales iguales ($q = +10 \mu C$) están se ubican sobre las esquinas de un rectángulo, observe la figura 4. El rectángulo tiene las siguientes medidas: $L = 60cm$ y $W = 15cm$. Determina la magnitud, así como la fuerza neta electrostática ejercida sobre la carga de la esquina inferior izquierda por parte de las otras tres.

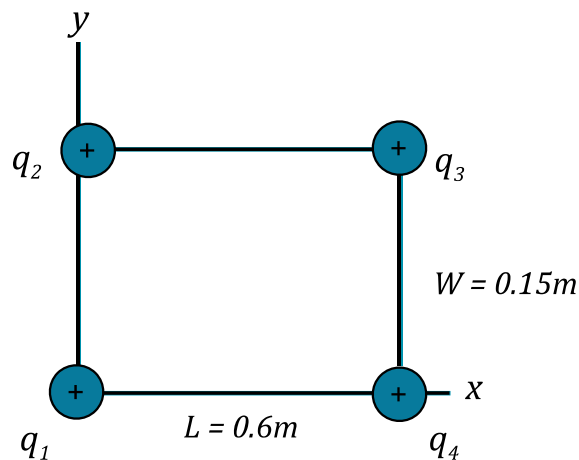


Figura 4

Datos:

$$q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = 10 \mu C$$

$$L = 0.6m$$

$$W = 0.15m$$

$$K = 9 \times 10^9 Nm^2/C^2$$

Fórmulas Utilizadas:

$$F = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

$$F_R = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

Solución:

Fuerza eléctrica entre q_1 y q_2 .

$$F_{12} = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = \frac{\left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \times (10 \times 10^{-6}C) \times (10 \times 10^{-6}C)}{(0.15m)^2} = 40N$$

Fuerza eléctrica entre q_1 y q_4 .

$$F_{14} = K \frac{|q_1||q_4|}{r^2} = \frac{\left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \times (10 \times 10^{-6}C) \times (10 \times 10^{-6}C)}{(0.6m)^2} = 2.5N$$

Fuerza eléctrica entre q_1 y q_3 .

$$F_{13} = K \frac{|q_1||q_3|}{r^2} = \frac{\left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \times (10 \times 10^{-6}C) \times (10 \times 10^{-6}C)}{(\sqrt{(0.6m)^2 + (0.15m)^2})^2} = 2.35N$$

Componentes de fuerza eléctrica F_x y F_y de las fuerzas eléctricas F_{12} , F_{14} y F_{13} .

$$\Theta = \tan^{-1}(W/L) = \tan^{-1}(0.15m/0.6m) \approx 14^\circ$$

$$F_{x13} = 2.35N \times \cos 14^\circ = 2.28N$$

$$F_{y13} = 2.35N \times \sin 14^\circ = 0.57N$$

$$F_y = F_{12} + F_{y13} = 40N + 0.57N = 40.57N$$

$$F_x = F_{14} + F_{x13} = 2.5N + 2.28N = 4.78N$$

Fuerza eléctrica neta sobre la carga q_2 .

$$F_R = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(4.78N)^2 + (40.57N)^2} = 40.9N$$

Calculando el ángulo de la Fuerza Resultante F_R

$$\tan \theta = \frac{F_y}{F_x} = \frac{40.57N}{4.78N} = 8.48 \text{ en donde } \theta = \tan^{-1}(8.48) = 83.3^\circ$$

$$\text{Ángulo de } F_R = 180^\circ + 83.3^\circ = 263.3^\circ$$

Así, tenemos que la fuerza eléctrica neta es de 40.9N a un ángulo de 263.3° del eje y en sentido antihorario.

Ejemplo 2.3

Tres cargas puntuales están alineadas sobre el eje y. Una carga $q_1 = -9 \mu C$ está en $y = 6.0m$ y una carga $q_2 = -8 \mu C$ está en $y = -4.0m$. ¿Dónde debe ser colocada una tercera carga q_3 para que la fuerza neta sobre ésta sea cero?

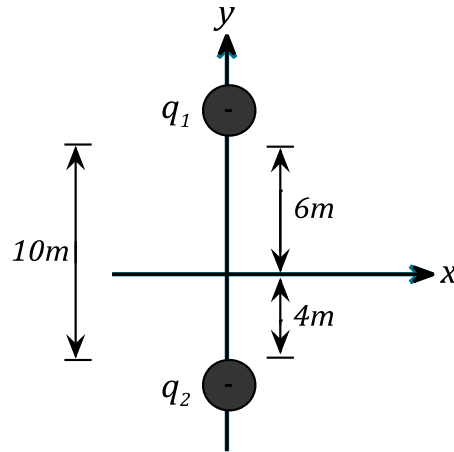


Figura 5

Datos:

$$q_1 = -9 \mu C$$

$$q_2 = -8 \mu C$$

$$\text{Distancia } q_1 \text{ del origen} = 6m$$

$$\text{Distancia } q_2 \text{ del origen} = 4m$$

$$\text{Distancia entre } q_1 \text{ y } q_2 = 10m$$

$$K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

Fórmulas Utilizadas:

$$F = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

$$F_c = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Solución:

Para que la fuerza neta sobre una carga q_3 sea cero y encontrando la distancia sobre el eje.

Fuerza eléctrica entre q_3 y q_2 .

$$F_{32} = K \frac{|q_3||q_2|}{r^2} = K \frac{|q_3||q_2|}{(y)^2}$$

Fuerza eléctrica entre q_3 y q_1 .

$$F_{31} = K \frac{|q_3||q_1|}{r^2} = K \frac{|q_3||q_1|}{(10 - y)^2}$$

Igualando las fuerzas eléctricas ejercidas sobre q_3 .

$$K \frac{|q_3||q_2|}{(y)^2} = K \frac{|q_3||q_1|}{(10 - y)^2}$$

Se cancela K y q_3 .

$$\frac{|q_2|}{(y)^2} = \frac{|q_1|}{(10-y)^2}$$

$$\frac{(10-y)^2}{(y)^2} = \frac{|q_1|}{|q_2|}$$

$$\frac{(10-y)^2}{(y)^2} = \frac{9}{8}$$

$$8(10-y)^2 = 9(y)^2$$

$$8y^2 - 160y + 800 = 9y^2$$

$$y^2 + 160y - 800 = 0$$

Utilizando la formula cuadrática para encontrar y (distancia).

$$F_c = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = y = \frac{-160 \pm \sqrt{160^2 - (4 \times 1 \times (-800))}}{2} = \frac{-160 \pm \sqrt{28800}}{2}$$

$$y = -164.853 \text{ (no hay distancia negativa)}, y = 4.853 \text{ m}$$

Así tenemos que para que la fuerza neta sea cero la carga q_3 se debe colocar sobre el eje y a una distancia de 4.853m de la carga q_2 . El punto cartesiano sobre el eje y es (0, 0.853).

Ejemplo 2.4

Con respecto a la figura, encuentra la fuerza electroestática sobre la carga de $15 \mu C$ que produce la carga de $-13 \mu C$.

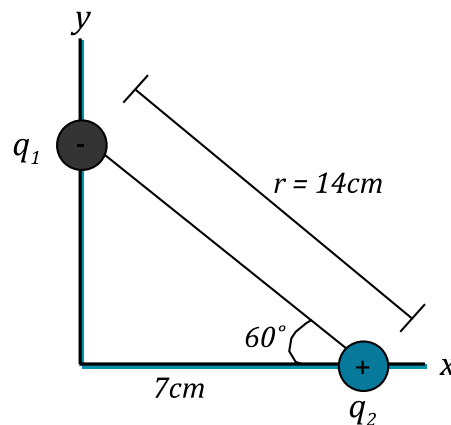


Figura 6

Datos:

$$q_1 = -13 \mu C$$

$$q_2 = 15 \mu C$$

$$K = 9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

Fórmulas Utilizadas:

$$F = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2} \hat{r}$$

$$\hat{r} = \hat{r}_x \hat{i} + \hat{r}_y \hat{j}$$

Solución:

Para encontrar la distancia r entre las cargas, se tiene que calcular la hipotenusa:

$$\text{hipotenusa} = r = \frac{CA}{\cos 60} = \frac{7\text{cm}}{\cos 60} = 14\text{cm}$$

$$r = 17\text{cm}$$

Así que ya se tiene todas las variables excepto $\hat{r}$. Por lo tanto, se encuentra $\hat{r}$.

$$\hat{r} = r_x \hat{i} + r_y \hat{j}$$

$$r_x \hat{=} \cos 60$$

$$r_y \hat{=} \sin 60$$

Sustituyendo $r_x \hat{}$ y $r_y \hat{}$ en $\hat{r}$

$$\hat{r} = \cos 60 \hat{i} - \sin 60 \hat{j} = 0.5 \hat{i} - 0.86 \hat{j}$$

Ahora que ya se tiene todas las variables, se calcula fuerza:

$$F = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2} \hat{r} = 9 \times 10^9 \frac{(13 \times 10^{-6})(15 \times 10^{-6})}{(0.14\text{cm})^2} (0.5 \hat{i} + 0.866 \hat{j})$$

$$F = 89.54\text{N}(0.5 \hat{i} + 0.866 \hat{j}) = 44.77\text{Ni} + 77.54\text{Nj}$$

Por lo tanto, $\mathbf{F} = (44.77 \hat{i} + 77.54 \hat{j})\text{N}$

Ejemplo 2.5

Separados por una distancia de $3.8 \times 10^{-10}\text{m}$ se encuentran dos protones de una molécula cualquiera. Calcula la fuerza electrostática que ejerce un protón sobre el otro.

Sabemos:

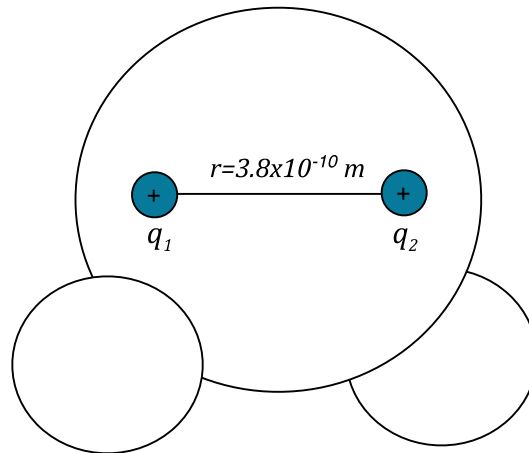


Figura 7

Datos:

$$K = 9 \times 10^9 \text{Nm}^2/\text{C}^2$$

$$q_1 = q_2 = 1.6 \times 10^{-19}\text{C}$$

$$r = 3.8 \times 10^{-10}\text{m}$$

Fórmula utilizada:

$$F = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

Solución:

Calculando la fuerza electrostática por uno de los protones sobre el otro

$$F = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = \frac{\left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \times (1.6 \times 10^{-19}C) \times (1.6 \times 10^{-19}C)}{(3.8 \times 10^{-10}m)^2} = 1.595 \times 10^{-9}N$$

Por lo tanto, la fuerza electrostática es $1.595 \times 10^{-9}N$. La fuerza electrostática es repulsiva.

Ejemplo 2.6

Una carga de $1.3 \mu C$ se coloca sobre el eje x en $x = -0.5 m$, otra carga de $3.2 \mu C$ se coloca sobre el eje x en $x = 1.5 m$, y una carga de $2.5 \mu C$ se coloca en el origen. **Calcula la fuerza neta sobre la carga de $2.5 \mu C$.** Todas las cargas son positivas.

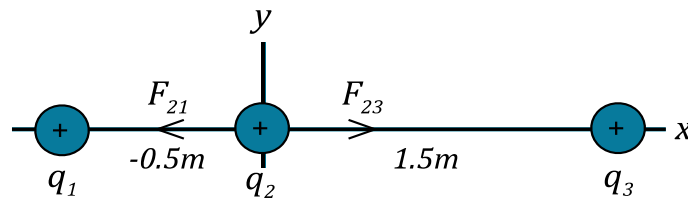


Figura 8

Datos:

Carga $q_1 = 1.3 \mu C$

Carga $q_2 = 2.5 \mu C$

Carga $q_3 = 3.2 \mu C$

$K = 9 \times 10^9 Nm^2/C^2$

Distancia entre q_2 y $q_1 = 0.5 cm$

Distancia entre q_2 y $q_3 = 1.5 cm$

Fórmula Utilizada:

$$F = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

Solución:

Calculando las fuerzas eléctricas sobre q_2

$$F_{21} = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = \frac{\left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \times (1.3 \times 10^{-6}C) \times (2.5 \times 10^{-6}C)}{(3.8 \times 10^{-10}m)^2} = 0.117 N$$

$$F_{23} = K \frac{|q_2||q_3|}{r^2} = \frac{\left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \times (2.5 \times 10^{-6}C) \times (3.2 \times 10^{-6}C)}{(3.8 \times 10^{-10}m)^2} = 0.032 N$$

Calculando la fuerza neta sobre q_2

Las fuerzas actuando en q_2 están sobre el eje x en direcciones opuestas

$$F_x = F_{21} - F_{23}$$

$$F_x = 0.117 \text{ N} - 0.032 \text{ N}$$

$$F_x = 0.085 \text{ N}$$

$$F_x = 8.50 \times 10^{-2} \text{ N}$$

Por lo tanto, la fuerza neta es $8.50 \times 10^{-2} \text{ N}$.

Ejemplo 2.7

En las esquinas de un cuadrado se encuentran localizadas cuatro cargas puntuales idénticas de Q Coulomb. Encuentra la fuerza ejercida sobre la carga puntual de $2Q$ coulomb situada en el centro del cuadrado de 20cm de lado.

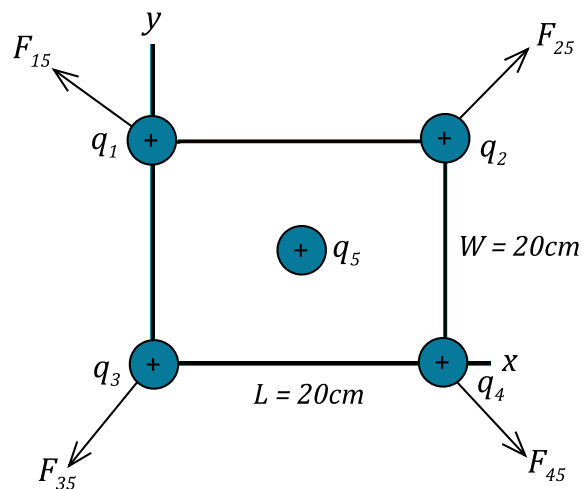


Figura 9

Datos:

$$q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = Q$$

$$q_5 = 2Q$$

$$L = 20\text{cm} = 0.2\text{m}$$

$$W = 20\text{cm} = 0.2\text{m}$$

$$K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

Fórmulas Utilizadas:

$$F = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

$$F_R = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

Solución:

Calculando las fuerzas actuando sobre q_5

$$F_{15} = K \frac{q_1 q_5}{r^2} = K \frac{2Q^2}{r^2}$$

$$F_{25} = K \frac{q_2 q_5}{r^2} = K \frac{2Q^2}{r^2}$$

$$F_{35} = K \frac{q_3 q_5}{r^2} = K \frac{2Q^2}{r^2}$$

$$F_{45} = K \frac{q_4 q_5}{r^2} = K \frac{2Q^2}{r^2}$$

Calculando la fuerza neta ejercida sobre q_5

Como las fuerzas F_{15} , F_{25} , F_{35} y F_{45} son iguales y al ver el diagrama de las cargas se puede observar que las componentes F_x y F_y se cancelan.

$$\mathbf{F_R} = \mathbf{0}$$

Por lo tanto, la fuerza ejercida sobre q_5 es cero.

Ejemplo 2.8

Se colocan tres cargas puntuales idénticas " q " en las esquinas de un cuadrado de lado " L ". Halle la dirección y magnitud de la fuerza neta sobre una carga puntual $-3q$ situada:

- en el centro del cuadrado;
- en la esquina vacía del cuadrado.

Para cada inciso, dibuje un diagrama de cuerpo libre que muestre las fuerzas ejercidas sobre la carga $-3q$ por parte de las otras tres cargas.

Datos:

$$q_1 = q_2 = q_3 = q$$

$$q_4 = -3q$$

$$\text{vertice del cuadrado} = L$$

$$K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

Fórmulas Utilizadas:

$$F = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

Solución: a)

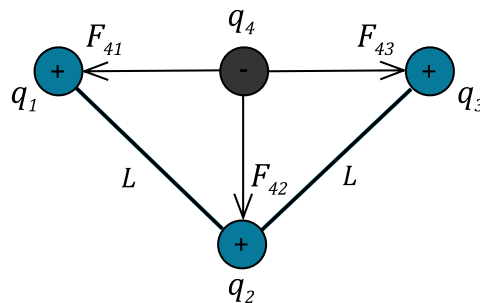


Figura 10

Sobre el eje x se cancelan las fuerzas porque tiene la misma magnitud y están en direcciones opuestas.

Calculando la fuerza neta sobre q_4 sustituyendo en la formula $F_{42} = K \frac{|q_2||q_4|}{r^2}$

distancia entre q_4 y $q_2 = L/\sqrt{2}$

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(3q)}{\left(\frac{L}{\sqrt{2}}\right)^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{6q^2}{L^2}$$

Por lo tanto, la fuerza neta sobre q_4 esta dada por $F = \frac{6q^2}{4\pi\epsilon_0 L^2}$

Solución: b)

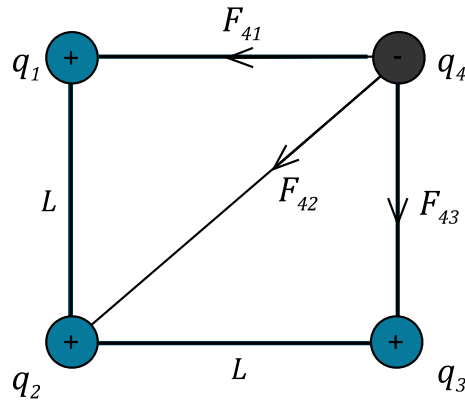


Figura 11

La carga superior izquierda e inferior derecha tienen igual fuerza y magnitud en ángulos rectos entre sí.

distancia entre q_4 y $q_2 = \sqrt{2} L$

$$F_{41} = K \frac{q_4 q_1}{r^2} = K \frac{3q^2}{L^2}$$

$$F_{42} = K \frac{q_4 q_2}{r^2} = K \frac{3q^2}{(\sqrt{2} L)^2}$$

$$F_{43} = K \frac{q_4 q_3}{r^2} = K \frac{3q^2}{L^2}$$

Componentes de fuerza eléctrica F_x y F_y de las fuerzas eléctricas F_{41} , F_{42} y F_{43} .

$$\theta = \tan^{-1}(l/L) = \tan^{-1}(1) = 45^\circ$$

$$F_{x42} = K \frac{3q^2}{L^2} \times \cos 45^\circ = K \frac{3q^2}{L^2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = K \frac{3q^2}{\sqrt{2} L^2} N$$

$$F_{y42} = K \frac{3q^2}{L^2} \times \sin 45^\circ = K \frac{3q^2}{L^2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = K \frac{3q^2}{\sqrt{2} L^2} N$$

$$F_y = F_{13} + F_{y14} = K \frac{3q^2}{L^2} N + K \frac{3q^2}{\sqrt{2} L^2} N$$

$$F_x = F_{14} + F_{x13} = K \frac{3q^2}{L^2} N + K \frac{3q^2}{\sqrt{2}L^2} N =$$

Fuerza eléctrica neta sobre la carga q_4 .

$$F_R = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{\left(K \frac{3q^2}{L^2} N + K \frac{3q^2}{\sqrt{2}L^2} N\right)^2 + \left(K \frac{3q^2}{L^2} N + K \frac{3q^2}{\sqrt{2}L^2} N\right)^2}$$

$$F_R = \sqrt{\left(K \frac{3q^2}{L^2} N + K \frac{3q^2}{\sqrt{2}L^2} N\right)^2 + \left(K \frac{3q^2}{L^2} N + K \frac{3q^2}{\sqrt{2}L^2} N\right)^2}$$

$$F_R = \sqrt{2\left(K \frac{3q^2}{L^2} N + K \frac{3q^2}{\sqrt{2}L^2} N\right)^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3q^2\sqrt{2}}{L^2} + \frac{3q^2}{\sqrt{2}L^2} \right] = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 L^2} \left(3\sqrt{2} + \frac{3}{2} \right) N$$

Calculando el ángulo de la Fuerza Resultante F_R

$$\tan \theta = \frac{F_y}{F_x} = 1 \text{ en donde } \theta = \tan^{-1}(1) = 45^\circ$$

Dirección de $F_R = 270^\circ - \theta = 270^\circ - 45^\circ = 225^\circ$ con respecto al eje x en sentido antihorario

Por lo tanto, la fuerza neta está dado por $\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 L^2} \left(3\sqrt{2} + \frac{3}{2} \right) N$ a un ángulo de **225°** con respecto al eje x en sentido antihorario

Ejemplo 2.9

Tres cargas puntuales están alineadas sobre el eje x . La carga $q_1 = -6\mu C$ está en $x = 2.5m$, $q_2 = -4\mu C$ está en $x = -2.6m$. Si se quiere obtener una fuerza neta igual a cero sobre la tercera carga q , ¿Dónde debe colocarse esta?

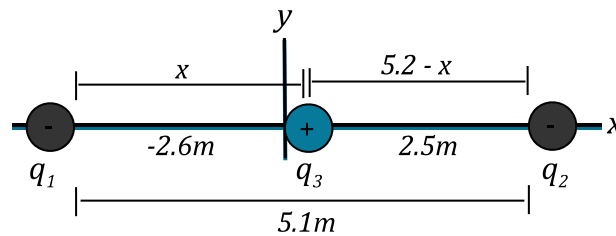


Figura 12

Datos:

Carga $q_2 = -4 \mu C$

Carga $q_1 = -6 \mu C$

Distancia entre q_3 y $q_1 = x$

Distancia entre q_2 y $q_3 = 5.2 - x$

$K = 9 \times 10^9 Nm^2/C^2$

Fórmula Utilizada:

$$F = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

$$\text{Formula Cuadrática} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Solución:

Para que la fuerza neta sea cero se debe cumplir la siguiente condición:

$$F_{31} = F_{32}$$

$$F_{31} = K \frac{|q_3||q_1|}{r^2} = K \frac{|q_3||q_1|}{(5.1 - x)^2}$$

$$F_{32} = K \frac{|q_3||q_2|}{r^2} = K \frac{|q_3||q_2|}{(x)^2}$$

Igualando F_{31} y F_{32}

$$\frac{k_e |q_3| |q_1|}{(5.2m - x)^2} = \frac{k_e |q_3| |q_2|}{(x)^2}$$

$$\frac{|q_1|}{(5.2m - x)^2} = \frac{|q_2|}{(x)^2}$$

Desarrollamos

$$|q_1| (x)^2 = |q_2| (5.1 - x)^2$$

$$|q_1| (x)^2 = |q_2| (x^2 - 10.2x + 26.01)$$

Iguamos a 0

$$|q_2| x^2 - |q_2| 10.2x + |q_2| 26.01 - |q_1| x^2 = 0$$

$$x^2 (|q_2| - |q_1|) - |q_2| 10.2x + |q_2| 26.01 = 0$$

$$x^2 (-4\mu C - -6\mu C) - (-4\mu C) 10.2x + (-4\mu C) 26.01 = 0$$

Resolvemos la ecuación

$$2x^2 + 40.8x - 104.04 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(40.8) \pm \sqrt{(40.8)^2 - 4(2)(-104.04)}}{2(2)}$$

$$x = \frac{-40.8 \pm \sqrt{2496.96}}{4}$$

$$x_1 = \frac{-40.8 + \sqrt{2496.96}}{4} = 2.29m \quad x_2 = \frac{-40.8 - \sqrt{2496.96}}{4} = -22.69$$

Por lo tanto, la carga q_3 se debe colocar a **2.29 m** de la carga q_2 sobre el eje x para que la fuerza neta sea cero. El punto en el plano cartesiano sería: **(-0.31 m, 0)**.

Ejemplo 2.10

Calcular la relación entre la repulsión electrostática y la atracción gravitatoria entre dos electrones. La carga del electrón es -1.6×10^{-19} *culombios* y su masa 9×10^{-31} *kg*. La constante de gravitación universal vale 6.670×10^{11} Nm^2/kg^2 .

Datos:

$$\text{Carga del electrón} = q_1 = q_2 = -1.6 \times 10^{-19} C$$

$$\text{Masa del electrón} = m_1 = m_2 = 9 \times 10^{-31} kg$$

$$G = \text{constante de gravitación universal} = 6.670 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

$$K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

Fórmula Utilizada:

$$F_e = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Solución

$$F_e = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 (1.6 \times 10^{-19})(1.6 \times 10^{-19})}{r^2} = \frac{2.304 \times 10^{-28}}{r^2}$$

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} (9 \times 10^{-31})(9 \times 10^{-31})}{r^2} = \frac{5.4027 \times 10^{-71}}{r^2}$$

La relación entre ambas es:

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{\frac{2.304 \times 10^{-28}}{r^2}}{\frac{5.4027 \times 10^{-71}}{r^2}} = \frac{2.304 \times 10^{-28}}{5.4027 \times 10^{-71}} = 4.26 \times 10^{42}$$

Entonces, la relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional es **4.26×10^{42}** .

CAPÍTULO 3: Ley de Gauss

3.1 Flujo Eléctrico

En esta sección se describe un procedimiento alternativo para calcular campos eléctricos conocido como ley de Gauss. Su formulación se basa en el hecho de que la fuerza electrostática fundamental entre dos cargas puntuales es una ley inversa del cuadrado. Aun cuando la ley de Gauss es consecuencia de la ley de Coulomb, es mucho más conveniente para los cálculos de campos eléctricos de distribuciones de carga altamente simétricos. (Serway, 1997)

Flujo eléctrico es la medida del número de líneas de campo que atraviesan cierta superficie. Cuando la superficie que está siendo atravesada encierra alguna carga neta, el número total de líneas que pasan a través de tal superficie es proporcional a la carga neta que está en el interior de ella. (Serway, 1997), (Giancoli, 2002)

Por lo tanto, el número de líneas que penetran la superficie de área A es proporcional al producto EA . El producto de la intensidad del campo eléctrico E y el área superficial A perpendicular al campo se conoce como flujo eléctrico, Φ : (Serway, 1997), (Serrano Domínguez, García Arana, & Gutiérrez Aranzeta, 2001)

$$\Phi = EA$$

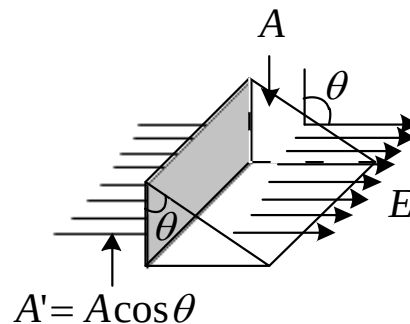


Figura 13

Líneas de campo eléctrico uniforme a través de un área A que hace un ángulo θ con el campo. Ya que el número de líneas que pasan a través del área sombreada A' es el mismo número que el que pasa a través de A . Se concluye que el flujo a través de A' es igual al flujo a través de A y este dado por $\Phi = EA \cos \theta$ (Figura 13). (Serway, 1997), (Giancoli, 2002)

Si se tienen más líneas salientes que entrantes, el flujo neto es positivo. Si entran más líneas de las que salen de la superficie, el flujo neto es negativo. Si se utiliza el símbolo $\oint$ para representar una integral sobre una superficie cerrada, se puede escribir el flujo neto Φ_c , a través de una superficie cerrada $\Phi_c = \oint E \cdot dA = \oint E_n dA$. (Serway, 1997), (Giancoli, 2002)

Donde E_n representa la componente del campo eléctrico perpendicular, o normal, a la superficie, y el subíndice c denota una superficie cerrada.

3.2 Ley Gauss

La ley de Gauss expresa de una manera sencilla la relación que existe entre la carga eléctrica y el campo eléctrico. También ofrece una alternativa sencilla para determinar el campo eléctrico cuando la distribución de las cargas es sencilla y/o posee un alto grado de simetría. (Giancoli, 2002)

El flujo neto a través de la superficie gaussiana está dada por

$$\Phi_c = \oint E_n dA = \oint E dA = E \oint dA$$

Donde E es constante sobre la superficie y dado por $E = kq/r^2$. Como para la superficie esférica gaussiana, $\oint dA = A = 4\pi r^2$ (área de la superficie de la esfera). Así pues, el flujo neto a través de la superficie gaussiana es

$$\Phi_c = \left(kq/r^2\right)(4\pi r^2) = 4\pi kq$$

Recordemos que $k = (1/4)\pi\epsilon_0$, se puede escribir en la forma:

$$\Phi_c = \frac{q}{\epsilon_0}$$

El flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que rodee a una carga puntual q está dada por q/ϵ_0 . La cantidad de líneas de campo eléctrico que ingresan a la superficie es igual a la cantidad de líneas que salen de ella.

Entonces, tenemos que el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada que no rodee carga alguna es cero. (Serway, 1997), (Giancoli, 2002)

Haciendo uso del **principio de superposición**, el cual asegura que el campo eléctrico producido por cierta cantidad de cargas es el resultado de la suma vectorial

de los campos eléctricos producidos por todas ellas. Por lo tanto, el flujo a través de cualquier superficie cerrada se puede expresar de la siguiente manera: (Serway, 1997)

$$\oint E dA = \oint (E_1 + E_2 + E_3) \cdot dA$$

Donde:

E es igual al Campo eléctrico total en cualquier punto dado de la superficie.

E_1 , E_2 y E_3 son los campos producidos individualmente por las cargas en ese punto.

Sea cual sea la superficie cerrada, el flujo eléctrico neto a través de ella, depende solamente de la carga localizada dentro de la superficie.

El flujo neto a través de la superficie S es q_1/ϵ_0 , el flujo neto a través de la superficie S' es $(q_2 + q_3)/\epsilon_0$ y el flujo neto a través de la superficie S'' es cero (Figura 14). (Serway, 1997)

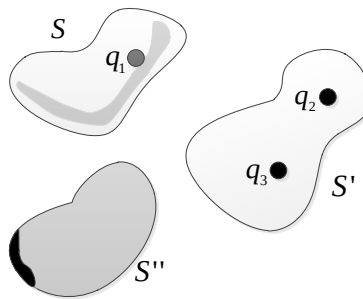


Figura 34

La **ley de gauss** establece que el flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie gaussiana cerrada es igual a la carga neta que se encuentra dentro de ella, dividida por ϵ_0 . (Serway, 1997)

$$\Phi_C = \oint E dA = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}$$

Donde q_{int} es la carga neta cerrada dentro de la superficie gaussiana y el campo eléctrico sobre la superficie gaussiana en cualquier punto está dado por E .

Ejemplo 3.1

Una pirámide cuadrada cuya base tiene de lado 6 m y de altura 4 m se coloca en un campo eléctrico vertical de 52 N/C . Si el flujo eléctrico entra por la base de la pirámide, calcule el flujo eléctrico total a través de cada una de las superficies restantes de la pirámide.

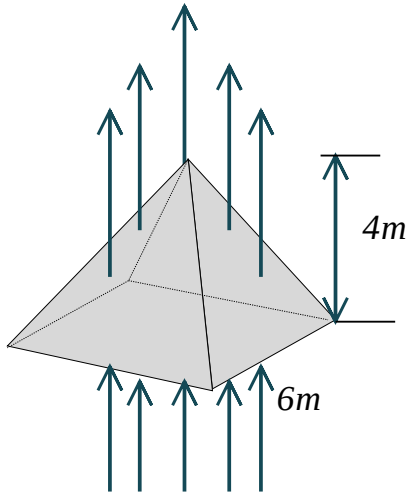


Figura 45

Datos:

Altura de pirámide = $4m$

Longitud de lado = $6m$

Campo eléctrico $E = 52 N/C$

$\theta = 0$

Formulas Utilizadas:

$$\phi = \int E dA = \int E dA \cos \theta$$

Solución:

Por la ley de Gauss, el número de líneas de campo que entra en una superficie es el mismo que sale de la superficie. Comentado lo anterior, es suficiente calcular el flujo eléctrico que entra a la pirámide por la base, debido a que es el mismo que sale por cada una de las otras cuatro superficies.

Se calcula el área $A = L \times W$

$$dA = 6m \times 6m = 36m^2$$

Sustituyendo E, dA, θ

$$\phi = \int E dA = \int E dA \cos \theta = \left(52 \frac{N}{C} \right) \times (36m^2)(1) = 1872 Nm^2/C$$

Por lo tanto, el flujo eléctrico total a través de las cuatro superficies inclinadas de la pirámide es **$1872 Nm^2/C$**

Ejemplo 3.2

Si se coloca en el centro de un cascarón esférico de $22cm$ de radio una carga puntual de $12 \mu C$. Calcula el flujo eléctrico total que atraviesa a: a) Toda la superficie del cascarón, b) Cualquier hemisferio del cascarón. c) ¿El resultado depende del radio? Dé una explicación.

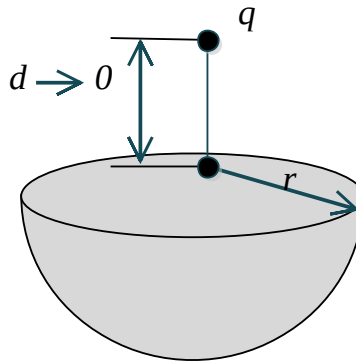


Figura 56

Datos:

Radio $R = 0.22 \text{ m}$

Carga puntual $q = 12 \text{ } \mu\text{C}$

$\epsilon_0 = 8.8 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$

Formulas Utilizadas:

$$\phi = \int E dA = \int E dA \cos\theta = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Solución:

a) Flujo eléctrico que atraviesa toda la superficie del cascaron.

Sustituyendo ϵ_0 y q en la ecuación

$$\phi = \int E dA = \int E dA \cos\theta = \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{12 \times 10^{-6} \text{ C}}{8.8 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2} = 1.36 \times 10^6 \text{ Nm}^2/\text{C}$$

Por lo tanto, el flujo eléctrico es **$1.36 \times 10^6 \text{ Nm}^2/\text{C}$**

b) El flujo eléctrico sobre un hemisferio del cascaron es igual al flujo eléctrico total del cascaron dividido entre dos.

$$\phi = \frac{q}{2\epsilon_0} = \frac{12 \times 10^{-6} \text{ C}}{2(8.8 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2)} = 6.78 \times 10^5 \text{ Nm}^2/\text{C}$$

Por lo tanto, el flujo eléctrico sobre un hemisferio del cascaron es **$6.78 \times 10^5 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$**

c) El resultado no depende del radio porque las mismas líneas de campo van a través de esferas de todos los tamaños.

Ejemplo 3.3

Una pirámide cuadrada cuya base tiene de lado **7 m** y de altura **12 m** se coloca en un campo eléctrico de **34 N/C** , de modo que su base es perpendicular al campo eléctrico. Calcule el flujo eléctrico total a través de las cuatro superficies inclinadas de la pirámide.

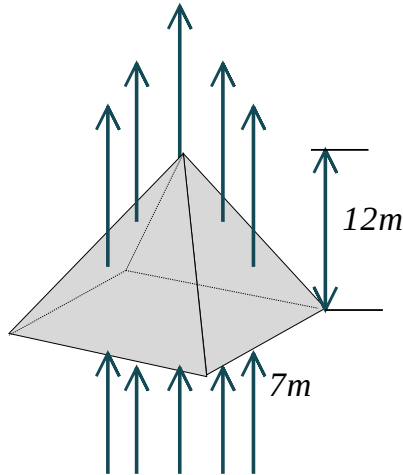


Figura 67

Datos:

Altura de pirámide = $12m$

Longitud de lado = $7m$

Campo eléctrico $E = 34 N/C$

$\theta = 0$

Fórmulas Utilizadas:

$$\phi = \int E dA = \int E dA \cos\theta$$

Solución:

Calculando el área $A = L \times W$

$$dA = 7m \times 7m = 36m^2$$

Sustituyendo E, dA, θ

Por la ley de Gauss, la misma cantidad de líneas de campo que ingresan a una superficie es el mismo que sale de la superficie. Por lo dicho, solo basta calcular el flujo eléctrico que atraviesa la pirámide ya que sería el mismo que sale de las cuatro superficies inclinadas de la pirámide. (Véase ejercicio 37 es similar, entonces es el mismo procedimiento).

$$\phi = E \cdot dA = E \cdot dA \cos\theta$$

$$\phi = E \int dA = E \cdot l^2 = \left(34 \frac{N}{C}\right) \cdot (7m)^2 (1) = 1666 \frac{Nm^2}{C}$$

Por lo tanto, tenemos que a través de las cuatro superficies de la pirámide hay un flujo eléctrico total de:

$$\phi = 1666 \frac{Nm^2}{C}.$$

Ejemplo 3.4

Dentro de un campo eléctrico uniforme E_0 se encuentra un cubo de lado l y cada uno de los lados paralelos a las líneas de campo. A) ¿Cuál es el flujo neto que atraviesa al cubo? B) ¿Cuál es el flujo a través de cada una de sus seis caras?

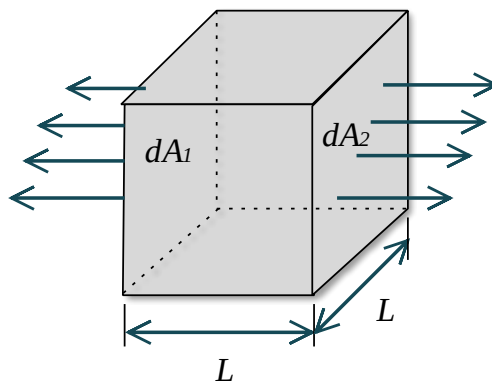


Figura 78

Fórmulas Utilizadas:

$$A = l \times l = l^2$$

Solución

- a) Como el campo es uniforme, ninguna línea origina o termina dentro del cubo, así el flujo neto es $\Phi = 0$.

$$\oint E dA_1 = \oint E \cos\theta dA_1$$

$$\oint dA_1 = l^2$$

Sustituir en la formula

$$\oint E dA_1 = \oint E \cos 180^\circ dA_1$$

$$= El^2$$

$$-\oint E dA_1 = \oint E \cos 180^\circ dA_1$$

$$= -El^2$$

$$El^2 - El^2 = 0$$

Por lo tanto, el flujo neto a través del cubo es cero.

b). Hay dos caras opuestas con líneas perpendiculares a las caras. Las otras cuatro caras tienen líneas paralelas a las otras caras. Así las caras paralelas a las líneas, ninguna línea de campo entra o sale de las caras. Por lo tanto, flujo paralelo es cero.

Ejemplo 3.5

Se tienen dos esferas aislantes separadas a 0.500 m de distancia, tomando sus puntos centrales como referencia. Cada una de ellas tiene un radio de 0.080 m . Una esfera tiene

una carga neta de $-1.8 \mu\text{C}$, y la otra una carga de $3.8 \mu\text{C}$. La carga esta distribuida uniformemente dentro del volumen de cada esfera. **Calcula la dirección y magnitud del campo eléctrico que hay a la mitad del camino que se encuentra entre las dos esferas.**

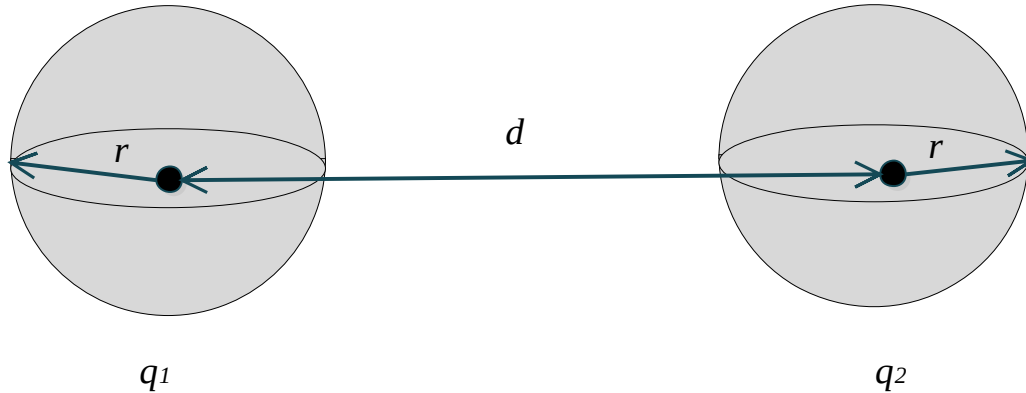


Figura 89

Datos:

$$r = 0.080 \text{ m}$$

$$d = 0.500 \text{ m}$$

$$q_1 = -1.8 \mu\text{C}$$

$$q_2 = 3.8 \mu\text{C}$$

Fórmula Utilizada:

$$E_1 = k \frac{|q_1|}{r_1^2}$$

$$E_2 = k \frac{|q_2|}{r_2^2}$$

$$E = E_1 + E_2$$

Fuera de cada esfera el campo eléctrico es el mismo que si toda la carga de la esfera se encontraba en ella es el centro, y el punto donde nos encontramos la E_u es calcular fuera de ambas esferas. E_{u1} y E_{u2} son a la vez hacia la esfera con carga negativa.

Solución:

$$E_1 = k \frac{|q_1|}{r_1^2} = k \frac{1.80 \times 10^{-6} \text{ C}}{(0.250 \text{ m})^2} = 2.591 \times 10^5 \text{ N/C}$$

$$E_2 = k \frac{|q_2|}{r_2^2} = k \frac{3.80 \times 10^{-6} \text{ C}}{(0.250 \text{ m})^2} = 5.471 \times 10^5 \text{ N/C}$$

$$E = E_1 + E_2 = 8.06 \times 10^5 \text{ N/C}$$

Por lo tanto, $E = 8.06 \times 10^5 \text{ N/C}$ hacia la esfera cargada negativamente.

*Nota: las en las operaciones se usan solo valores absolutos. Además, que el diagrama de las esferas hace saber que tienen los campos eléctricos hacia adentro, pero con mayor fuerza hacia la esfera negativa.

Ejemplo 3.6

Dentro de un campo eléctrico uniforme con una intensidad de $E = 6.2 \times 10^5 \text{ N/C}$ se encuentra rotando una superficie plana. Si la superficie cuenta con un área igual a 3.2m^2 , calcule el flujo eléctrico que atraviesa el área para los siguientes casos:

Datos:

$$A = 3.2\text{m}^2$$

$$E = 6.2 \times 10^5 \text{ N/C}$$

Fórmula Utilizada:

$$\phi_E = EA \cos \theta$$

Solución:

- a) Si el campo eléctrico está perpendicular a la superficie.

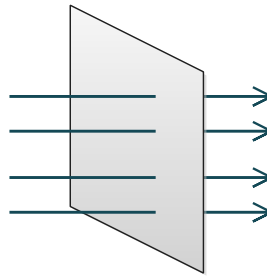


Figura 20

$$\phi_E = EA \cos \theta$$

Sustituimos:

$$\phi_E = (6.2 \times 10^5 \text{ N/C})(3.2\text{m}^2) \cos 0^\circ$$

$$\phi_E = 1.98 \times 10^6 \text{ Nm}^2/\text{C}$$

- b) Si el campo eléctrico está paralelo a la superficie.

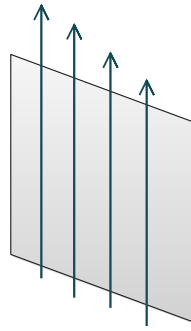


Figura 21

$$\theta = 90^\circ$$

$$\phi_E = EA \cos \theta$$

Sustituimos:

$$\phi_E = (6.2 \times 10^5 \text{ N/C})(3.2\text{m}^2) \cos 90^\circ$$

$$\phi_E = 0$$

c) Si el campo eléctrico está haciendo un ángulo de 75° con el plano de la superficie.

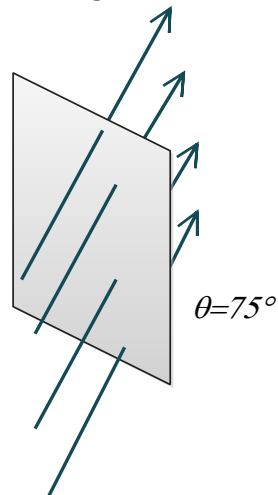


Figura 22

$$\phi_E = EA \cos \theta$$

Sustituimos:

$$\phi_E = (6.2 \times 10^5 \text{ N/C})(3.2\text{m}^2) \cos 75^\circ$$

$$\phi_E = 5.1349 \times 10^{12} \text{ Nm}^2/\text{C}$$

NOTA: En la página de respuestas del libro menciona que el resultado es diferente.

Ejemplo 3.7

El campo justo afuera de una bola de metal de 3.50 cm de radio es $6.25 \times 10^2\text{ N/C}$ y apunta hacia la pelota. **Calcula la carga en el interior de la pelota.**

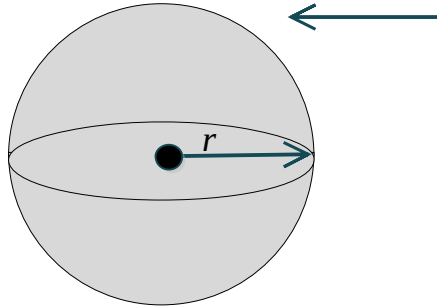


Figura 23

Datos:

$$r = 3.50\text{ cm}$$

$$E = 6.25 \times 10^2\text{ N/C}$$

Fórmula Utilizada:

$$E = \frac{kQ}{r^2}$$

$$E = \frac{kQ}{r^2} = 6.25 \times 10^2 \frac{\text{N}}{\text{C}} = \frac{kQ}{r^2}$$

Solución:

$$6.25 \times 10^2 \frac{\text{N}}{\text{C}} = \frac{kQ}{r^2}$$

Despejamos Q

$$Q = \frac{Er^2}{k} = \frac{6.25 \times 10^2 \frac{\text{N}}{\text{C}} r^2}{k} = \frac{6.25 \times 10^2 \frac{\text{N}}{\text{C}} (.035)^2}{8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}}$$

$$Q = 8.52 \times 10^{-11}\text{ C}$$

Por lo tanto, el campo de carga es en dirección de la pelota, entonces es de $-8.52 \times 10^{-11}\text{ C}$ en dirección de la pelota, la carga debe ser negativa.

Ejemplo 3.8

Centrada en el origen se encuentra una esfera de 0.200m de radio. Una carga puntual de $-5.00\mu\text{C}$ está sobre el eje de las x en $x = 0.300\text{ m}$. A través de la esfera hay un flujo neto de $360\text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$. Calcula la carga total dentro de la esfera.

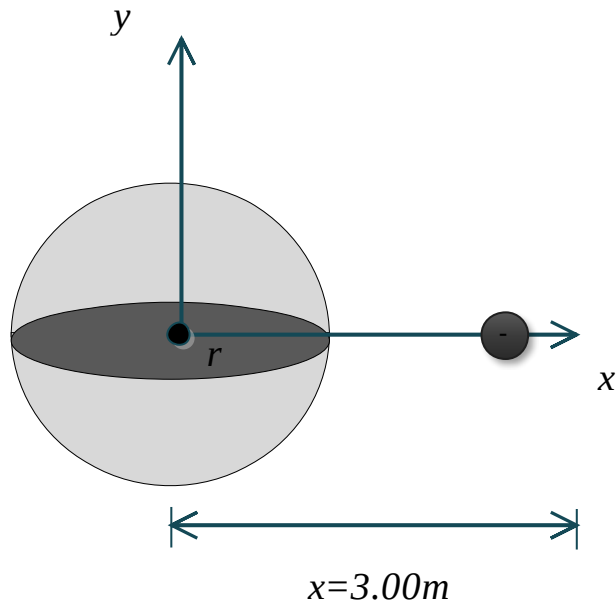


Figura 24

Datos:

$$r = 0.200\text{m}$$

$$q = -5.00\mu\text{C}$$

$$x = 0.300\text{ m}$$

$$\Phi_{\text{Neto}} = 360\text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$$

Fórmula utilizada:

$$\Phi_E = Q_{\text{final}}/\epsilon_0$$

Solución:

El flujo que atraviesa la esfera, solamente depende de la carga en el interior de la misma.

Por lo tanto:

$$\Phi_E = Q_{\text{final}}/\epsilon_0$$

$$Q_{\text{final}} = \epsilon_0 \Phi_E = (8.8542 \times 10^{-12})(360\text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C})$$

$$Q_{\text{final}} = 3.19 \times 10^{-9} = 3.19\text{ nC}$$

Ejemplo 3.9

Una carga puntual q se coloca justamente sobre el centro de la carga plana de un hemisferio de radio R como se muestra en la figura.

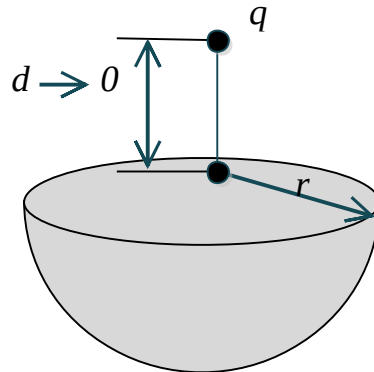


Figura 25

Datos:

$$q = q$$

$$r = R$$

Fórmulas utilizadas:

$$A_{\text{Hemisferio}} = \frac{1}{2}(4\pi R^2)$$

$$k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$E = k_e \left(\frac{q}{R^2} \right)$$

$$\Phi_{\text{Curva}} = \oint E \times dA$$

Solución:

$$\Phi_{\text{Curva}} = E \times A_{\text{Hemisferio}}$$

$$\Phi_{\text{Curva}} = k_e \left(\frac{q}{R^2} \right) \left(\frac{1}{2} \right) (4\pi R^2)$$

$$\Phi_{\text{Curva}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} (q)(2\pi)$$

$$\Phi_{\text{Curva}} = \frac{2\pi q}{4\pi\epsilon_0}$$

Solución a) afuera del volumen encerrado

$$\Phi_{\text{Curva}} = \frac{q}{2\epsilon_0}$$

Solución b) dentro de él.

$$\begin{aligned}\Phi_{Curva} + \Phi_{Plano} &= 0 \\ \Phi_{Plano} &= -\Phi_{Curva} \\ \Phi_{Plano} &= -\frac{q}{2\epsilon_0}\end{aligned}$$

Ejemplo 3.10

Dentro de un cascarón esférico se encuentra una carga puntual de $30\mu C$. Si el cascarón tiene un radio de $50cm$. Calcula el flujo eléctrico que atraviesa a:

- La superficie completa del cascarón
- Cualquier hemisferio del cascarón

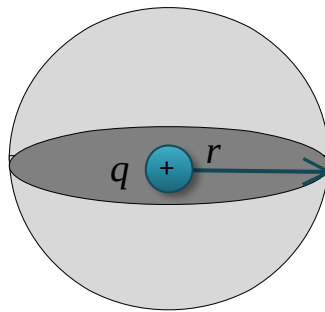


Figura 26

Datos:

$$q = 30\mu C$$

$$r = 50cm$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$

Fórmulas utilizadas:

$$\Phi_{Cascarón} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Solución:

- La superficie completa del cascarón?

$$\Phi_{Cascarón} = \frac{30 \times 10^{-6} C}{8.85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}}$$

$$\Phi_{Cascarón} = 3,389,830.50 \frac{Nm^2}{C} = 3.38 \times 10^6 \frac{Nm^2}{C} = 3.38 \frac{Nm^2}{C}$$

b) Cualquier hemisferio del cascarón?

Se divide en 2 hemisferios y solo debemos calcular uno, por lo tanto, obtenemos el flujo de la mitad del cascarón.

$$\Phi_{Hemisferio} = \frac{1}{2} (\Phi_{Cascarón})$$

$$\Phi_{Hemisferio} = \frac{1}{2} \left(3.38 \times 10^6 \frac{Nm^2}{C} \right)$$

$$\Phi_{Hemisferio} = \mathbf{1.69 \times 10^6 \frac{Nm^2}{C}}$$

c) ¿El resultado depende del radio? Dé una explicación

No, la misma cantidad de líneas de campo pasará a través de cada superficie, sin importar cómo cambie el radio.

CAPÍTULO 4: Campo Eléctrico

Un campo eléctrico puede ser definido como la fuerza eléctrica ejercida sobre una carga q_0 ubicada en un punto dado en el espacio. Reforzando el concepto, la magnitud del vector del campo eléctrico E en un punto del espacio, se define como la fuerza eléctrica F , que se ejerce sobre una carga positiva ubicada en ese punto entre la magnitud de la carga q_0 :

$$E = \frac{F}{q_0}$$

Distinga E , el cual es el campo eléctrico ejercido sobre la carga, es decir es externo a esta, no es el campo producido por la carga q_0 . El vector E es la dirección de F ya que asumimos que F actúa sobre una carga de prueba positiva. (Serway, 1997), (Giancoli, 2002)

Cuando una pequeña carga de prueba q_0 se coloca cerca de una esfera conductora de carga q donde $q \gg q_0$, la carga sobre la esfera conductora permanece uniforme. Si la carga de prueba es del orden de la carga sobre la esfera, la carga sobre la esfera no es uniforme (Figura 27). (Serway, 1997)

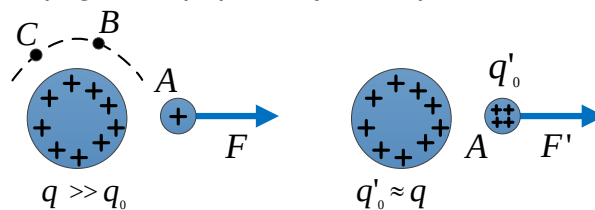


Figura 27

Considérese una carga puntual q ubicada a una distancia r de una carga de prueba q_0 . La fuerza ejercida sobre la carga de prueba según la ley de Coulomb es:

$$F = k \frac{qq_0}{r^2} \hat{r}$$

Dado que el campo eléctrico ejercido sobre la carga de prueba se define como $E = F/q_0$, se tiene que el campo eléctrico creado por la carga puntual q en la posición de q_0 es:

$$E = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

Siendo $\hat{r}$ un vector unitario con dirección de q hacia q_0 .

Separadas por una distancia r , se encuentran una carga puntual q y una carga de prueba q_0 ubicada en el punto P . El sentido del vector en el punto P depende de la carga q , si esta es positiva, el campo eléctrico generado en P dará como resultado un vector dirigido radialmente hacia afuera, en caso contrario, si q es negativa el vector campo eléctrico de P apuntará radialmente hacia adentro, como se observa en la figura 28.

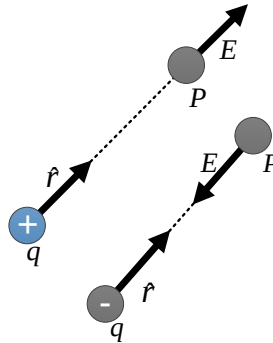


Figura 28

Si se tiene un grupo de cargas, la suma de todos los campos eléctricos generados por cada una de ellas dará un vector resultante, el cual es el campo eléctrico total. (Serway, 1997)

4.1 Campo Eléctrico de una Distribución Continua de Carga

En muchas situaciones las cargas que interesan se encuentran tan próximas una de la otra, en comparación con las distancias a los puntos que se consideran. En estos casos puede suponerse al sistema de cargas como una distribución continua. Es decir, si se supone que el sistema de cargas muy próximas es equivalente a una carga total continuamente distribuida a través de un volumen o sobre una superficie. (Serway, 1997)

El campo eléctrico en P debido a una distribución de carga continua es la suma vectorial de los campos debidos a todos los elementos Δq de la distribución de carga (Figura 29). (Serway, 1997)

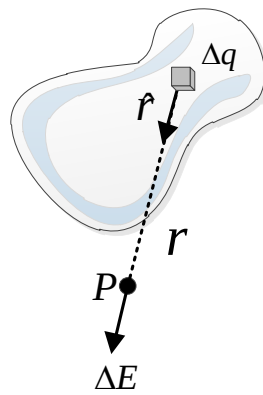


Figura 29

$$\Delta E = k \frac{\Delta q}{r^2} \hat{r}$$

Donde r es la distancia desde el elemento al punto P y $\hat{r}$ es el vector unitario dirigido desde el elemento de carga hacia P . (Serway, 1997), (Giancoli, 2002)

Si la separación entre los elementos de la distribución de carga es pequeña comparada con la distancia a P , como una aproximación puede considerarse que la distribución de carga es continua. Por lo tanto, el campo total en P en el límite $\Delta q \rightarrow 0$ viene a ser

$$E = k \lim_{\Delta q_i \rightarrow 0} \sum_i \frac{\Delta q_i}{r_i^2} \hat{r}_i = k \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

En donde la integral es una operación vectorial y debe realizarse con cuidado.

Si una carga Q está uniformemente distribuida en un volumen V , la carga por unidad de volumen ρ está definida por

$$\rho = \frac{Q}{V}$$

Donde ρ tiene unidades de C/m^3 . (Serway, 1997)

Si una carga Q está uniformemente distribuida sobre una superficie de área A , la densidad de carga superficial σ está definida por

$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

Donde σ tiene unidades de C/m^2 . (Serway, 1997)

Finalmente, si una carga Q está uniformemente distribuida a lo largo de una línea de longitud ℓ , la densidad de carga lineal λ se define como

$$\lambda = \frac{Q}{\ell}$$

Donde λ tiene unidades de C/m .

Si la carga no está uniformemente distribuida sobre un volumen, superficie o línea, se tendrían que expresar las densidades de carga como

$$\rho = \frac{dQ}{dV} \quad \sigma = \frac{dQ}{dA} \quad \lambda = \frac{dQ}{d\ell}$$

Donde dQ es la cantidad de carga en un elemento pequeño de volumen, superficie o longitud. (Serway, 1997)

4.2 Líneas de Campo Eléctrico

Una ayuda conveniente para visualizar los patrones del campo eléctrico es trazar líneas en la misma dirección que el vector de campo eléctrico en varios puntos. Estas líneas se conocen como **líneas de campo eléctrico** y están relacionadas con el campo eléctrico en alguna región del espacio de la siguiente manera:

1. El vector campo eléctrico E es tangente a la línea de campo eléctrico en cada punto.
2. El número de líneas por unidad de área que pasan por una superficie perpendicular a las líneas de campo es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en esa región. En consecuencia, E es grande cuando las líneas están muy próximas entre sí, y es pequeño cuando están separadas.

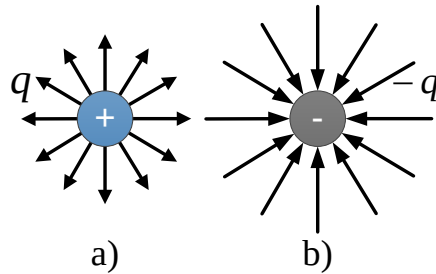


Figura 30

Líneas de campo eléctrico para una carga puntual (Figura 30).

- a) Para una carga puntual positiva, las líneas son radialmente hacia afuera.
- b) Para una carga puntual negativa, las líneas son radialmente hacia adentro.

Las reglas para trazar las líneas de campo eléctrico de cualquier distribución de carga son las siguientes:

1. Las líneas deben partir de cargas positivas y terminar en las cargas negativas, o bien en el infinito en el caso de un exceso de carga.
2. El número de líneas que partan de la carga positiva o lleguen a la negativa es proporcional a la magnitud de la carga.
3. Dos líneas de campo no pueden cruzarse.

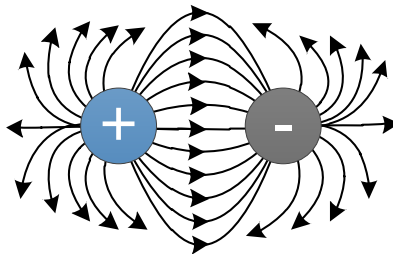


Figura 39

Líneas de campo eléctrico para dos cargas iguales y opuestas (dipolo eléctrico). Nótese que el número de líneas que salen de la carga positiva es igual al número que terminan en la carga negativa (Figura 31).

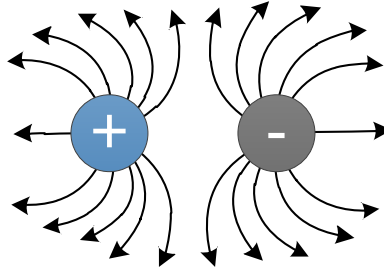


Figura 32

Líneas de campo eléctrico para dos cargas puntuales positivas (Figura 32). (Serway, 1997), (Cantu, 1991)

4.3 Movimiento de Partículas Cargadas en un Campo Eléctrico Uniforme

Cuando una partícula de carga q se coloca en un campo eléctrico E , la fuerza eléctrica sobre la carga es qE . Si ésta es la única fuerza que actúa sobre la carga, entonces la segunda ley de Newton aplicada a la carga produce

$$F = qE = ma$$

Donde m es la masa de la carga y se supone que la velocidad es pequeña comparada con la de la luz. La aceleración de la partícula estará dada por lo tanto como

$$a = \frac{qE}{m}$$

Si E es uniforme (es decir, constante en magnitud y dirección), se puede ver que la aceleración es una constante del movimiento. Si la carga es positiva, la aceleración será en la dirección del campo eléctrico. Si la carga es negativa, la dirección de la aceleración será opuesta a la del campo eléctrico. (Serway, 1997)

Ejemplo 4.1

Una barra uniformemente cargada de 14 cm se dobla para formar un semicírculo como se muestra en la figura. Si la barra tiene una carga total de $-7.5\text{ }\mu\text{C}$, determine la magnitud y la dirección del campo eléctrico en O , el centro del semicírculo.

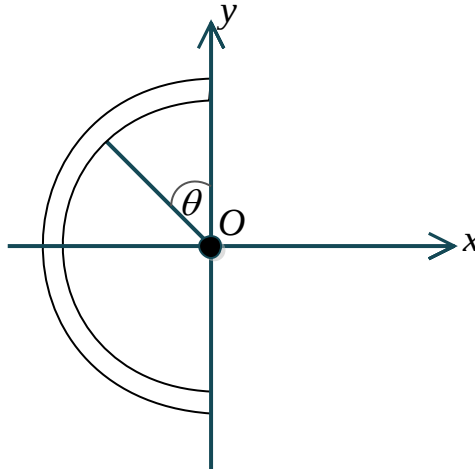


Figura 33

Datos:

$$l = 0.14 \text{ m}$$

$$Q = -7.5 \mu\text{C}$$

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

$$r = \frac{0.14 \text{ m}}{\pi} \approx 0.0446 \text{ m}$$

Fórmulas:

$$F = K \frac{qq_0}{r^2}$$

$$E = \frac{F}{q_0} = \frac{Kq}{r^2}$$

$$\lambda = \frac{Q}{l}$$

Solución

Por simetría $E_y = \int dE_y = 0$

$$dE_x = \frac{Kdq}{r^2}$$

$$dq = \lambda dl$$

$$E_x = \int dE \cos \theta = K \int \frac{dq \cos \theta}{r^2} = K \int \frac{\lambda \cos \theta}{r^2} = \frac{K\lambda}{r^2} \int_0^\pi \cos \theta d\theta = \frac{K\lambda}{r^2} (-\sin \theta) \Big|_0^\pi = \frac{2K\lambda}{r^2}$$

Sustituyendo λ y r^2 en la ecuación E_x nos queda.

$$E_x = \frac{2K\lambda}{r^2} = \frac{2KQ\pi}{l^2}$$

Sustituyendo valores

$$E_x = \frac{2K\lambda}{r} = \frac{2KQ\pi}{l^2} = \frac{2\pi \left(9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \right) (7.5 \times 10^{-6} \text{C})}{(0.14 \text{ m})^2} = 2.16 \times 10^7 \text{ N/C}$$

Debido a que el campo eléctrico se encuentra en el eje $-x$, $E = (-21.6 \text{ MN/C})i$.

Ejemplo 4.2

Una barra de longitud l con una carga por unidad de longitud uniforme λ se coloca a una distancia d del origen a lo largo del eje x . Una barra similar con la misma carga se coloca a lo largo del eje y como se muestra en la figura. Determine la intensidad del campo eléctrico neto en el origen O .

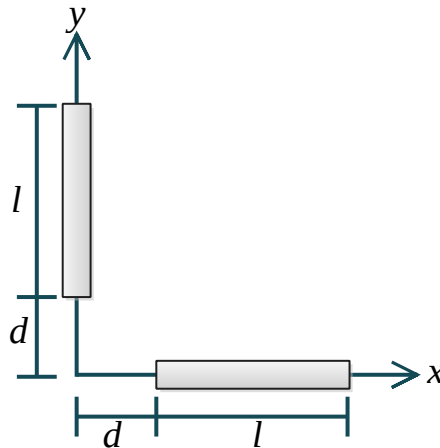


Figura 34

Datos:

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

$$\text{Longitud} = l$$

$$\lambda = \frac{Q}{l}$$

Fórmulas

$$E = \frac{F}{q_0} = \frac{Kq}{r^2}$$

$$dE = \frac{Kdq}{r^2}$$

$$dq = \lambda dl = \lambda dx$$

$$r = x$$

Solución:

$$E_y = E_x \text{ (Por inspección)}$$

Calculando E_x al sustituir dE , dq y r en la integral.

$$E_x = \int_d^{l+d} (K dq/r^2) dr = \int_d^{l+d} (K \lambda/x^2) dx = K\lambda \int_d^{l+d} \frac{dx}{x^2} = K\lambda \left[-\frac{1}{x} \right]_d^{l+d}$$

Continuación

$$E_x = K\lambda \left[\frac{-1}{l+d} + \frac{1}{d} \right] = K\lambda \left[\frac{-d+l+d}{d(l+d)} \right] = K\lambda \left[\frac{l}{d(l+d)} \right] = E_y$$

La intensidad del campo eléctrico se encuentra en el eje x y en el eje y .

Por lo tanto, el campo eléctrico está definido por $\mathbf{E} = K\lambda \left[\frac{l}{d(l+d)} \right] (\mathbf{i} + \mathbf{j})$.

Ejemplo 4.3

Una línea continua de carga se encuentra a lo largo del eje x extendiéndose desde $x = -x_0$ hasta el infinito negativo. La línea posee una densidad de carga uniforme λ . ¿Cuál es el campo eléctrico del origen?

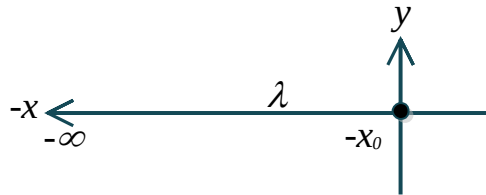


Figura 35

Datos:

$$\lambda = \frac{q}{l}$$

Fórmula:

$$E = K \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

Solución

Se dice que la línea tiene una densidad de carga λ , y como se puede observar en la figura, la línea o la longitud de esta es el eje x , también podemos observar que la distribución se lleva a cabo por todo el eje x , así que nos queda

$$\lambda = \frac{dq}{dx} \quad dq = \lambda dx$$

Ahora sustituyendo en la ecuación de campo eléctrico, y utilizando los límites dados:

$$E = k\lambda \int_{-x_0}^{-\infty} \frac{dx}{x^2} = k\lambda \left[-\frac{1}{-\infty} + \frac{1}{-x_0} \right] = -\frac{k\lambda}{x_0} \hat{i}$$

Ejemplo 4.4

Una varilla delgada con forma de un arco de circunferencia de radio R lleva una carga uniforme por unidad de longitud λ . El arco subtende un ángulo total $2\theta_0$, simétrico en torno al eje x como se muestra en la figura. Determine el campo eléctrico en el origen.

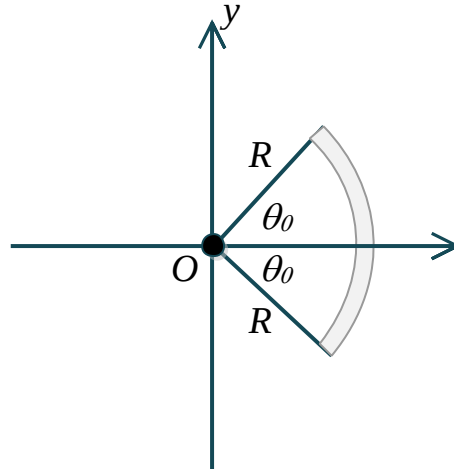


Figura 36

Datos:

$$\text{Radio} = R$$

$$\text{Ángulo} = 2\theta_0$$

$$\lambda = \frac{Q}{l}$$

$$dq = \lambda d\theta_0$$

Fórmulas:

$$E = \frac{F}{q} = \frac{kq}{r^2}$$

Solución

Por inspección se puede decir que $E_y = 0$, ya que para cada línea de campo en este eje habrá una de igual magnitud, pero de sentido contrario.

$$dE = k \frac{dq}{R^2}$$

$$dE_x = k \frac{dq}{R^2} \cos \theta_0$$

$$\int dE_x = \int k \frac{dq}{R^2} \cos \theta_0$$

$$E_x = k \frac{\lambda}{R^2} \int_0^{\theta_0} \cos \theta_0 d\theta_0$$

$$E_x = k \frac{\lambda}{R^2} \sin \theta_0$$

El campo está dado por los dos ángulos θ_0 , ya que primero se calculó para un Ángulo basta multiplicar por dos ya que los ángulos son iguales y el campo de igual magnitud.

$$E_x = -\frac{2k\lambda \sin \theta_0}{R^2} = \frac{-2\lambda \sin \theta_0}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

Ejemplo 4.5

Un disco con carga uniforme como el de la siguiente figura tiene un radio de 2.50 cm y una carga total de $4.0 \times 10^{-12} \text{ C}$.

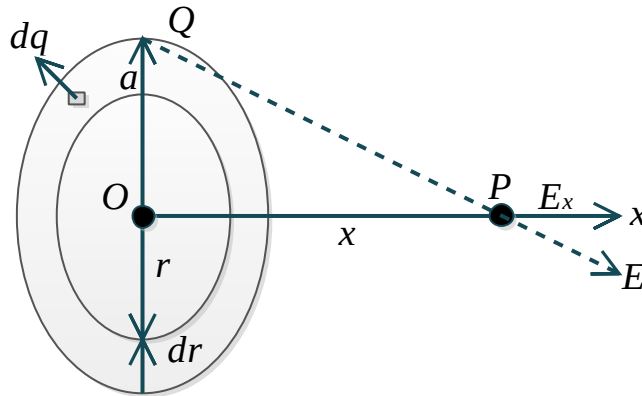


Figura 37

- a) Obtenga el campo eléctrico (magnitud y dirección) sobre el eje x en $x = 20.0 \text{ cm}$

Datos:

$$dQ = 2\pi\sigma r dr$$

$$x = 0.20 \text{ m}$$

$$R = 0.025 \text{ m}$$

Fórmula:

$$dE = k \frac{dq}{r^2}$$

Solución

$$E_y = \int dE_y = 0$$

Usamos los componentes del campo $dE_x = E \cos\theta$ en el punto P debida a la carga dQ es

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(2\pi\sigma r dr)}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

Ahora para hallar el campo total debido a todos los anillos, se integra dE_x con respecto a r de $r = 0$ a $r = R$.

$$E_x = \int_0^R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(2\pi\sigma r dr)x}{(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

x y σ son constantes, la variable de integración es r . Entonces la integral se puede evaluar con la sustitución de:

$$z = x^2 + r^2$$

$$E_x = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left[-\frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} + \frac{1}{x} \right] = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right]$$

De esta forma con los datos que tenemos podemos encontrar el campo eléctrico del disco.

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \left(\frac{R^2}{x^2} + 1 \right)^{-1/2} \right] = \frac{\frac{(4.0 \times 10^{-12} \text{ C})}{\pi(0.025 \text{ m})^2}}{2\epsilon_0} \left[1 - \left(\frac{(0.025 \text{ m})^2}{(0.200 \text{ m})^2} \right)^{-1/2} \right]$$

$$= 0.89 \text{ N/C}$$

En la dirección positiva de x .

b) Demuestre que para $x \gg R$, la ecuación

$$E_x = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left[-\frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} + \frac{1}{x} \right]$$

se convierte en

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$

, donde Q es la carga total del disco.

Si $x \gg R$ entonces usando E como la ecuación anterior.

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \left(\frac{R^2}{x^2} + 1 \right)^{-1/2} \right]$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \left(\frac{1 - R^2}{2x^2} \right) + \left(\frac{3R^4}{8x^4} \right) + \frac{nR^n}{nx^n} \right] = \frac{\sigma R^2}{2\epsilon_0 2x^2} = \frac{\sigma \pi R^2}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$

c) ¿La magnitud del campo eléctrico calculada en el inciso (a), es mayor o menor, que la magnitud del campo eléctrico a **20.0 cm** de una carga puntual que tiene la misma carga total que este disco?

En términos de la aproximación usada en el inciso (b) para obtener

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$

para una carga puntual de la ecuación

$$E_x = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left[-\frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} + \frac{1}{x} \right]$$

explique por qué esto.

El campo eléctrico de (a) es menor que la de la (0.90N/C) carga puntual desde el término de corrección que se omitió fue negativa.

d) ¿Cuál es el porcentaje de diferencia entre los campos eléctricos producidos por el disco finito y por una carga puntual con la misma carga en $x = 20.0 \text{ cm}$ y $x = 10.0 \text{ cm}$?

Desde arriba tenemos que cuando $x = 0.20 \text{ m}$

para $x = 0.2 \text{ m}$, $\left(\frac{0.9 - 0.89}{0.89}\right) = 0.01 = 1\%$

$E_{\text{disco}} = 3.43 \text{ N/C}$, para $E_P = 3.60 \text{ N/C}$

El porcentaje de diferencia es $\frac{(3.60 - 3.43)}{3.60} = 4.7\%$

*Nota: cuando hacemos esta operación estamos usando los resultados de las operaciones cuando se usó 0.2 m , de este modo usamos el término positivo y el término negativo (0.89 y 0.90).

Ejemplo 4.6

Un anillo cargado uniformemente de radio 10 cm tiene una carga total de $75 \mu\text{C}$. Determine el campo eléctrico sobre el eje del anillo a:

- a) 1 cm
- b) 5 cm
- c) 30 cm
- d) 100 cm del centro del anillo

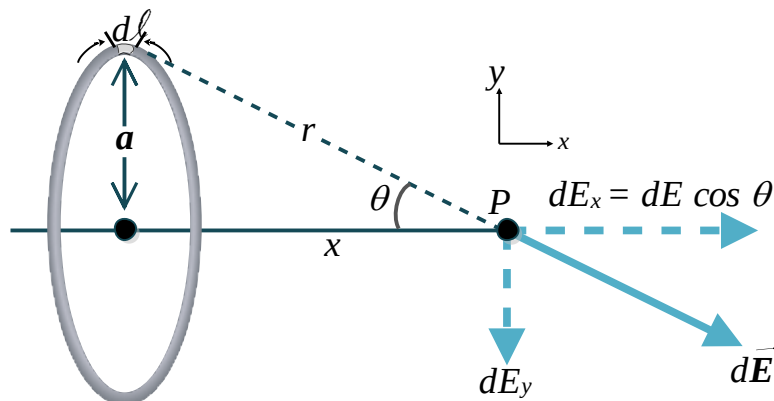


Figura 38

Datos:

$r = 10 \text{ cm}$

$Q = 75 \mu\text{C}$

Fórmula:

$$E = k \frac{Qx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

Donde a es el radio, y x la distancia dada.

Solución

- a) Para 1 cm :

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \frac{(|75 \times 10^{-6} C|)(.01 m)}{((.10 m)^2 + (.01 m)^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \frac{0.75 \times 10^{-4} Cm}{(0.01 m^2 + 0.0001 m^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \frac{0.75 \times 10^{-6} Cm}{(0.0101 m^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \frac{0.75 \times 10^{-4} Cm}{1.01 \times 10^{-3} m^3}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \left(0.7425 \times 10^{-1} \frac{C}{m^2}\right)$$

$$E = 6.68 \times 10^6 \frac{N}{C} \hat{i}$$

b) Para 5 cm:

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \frac{(|75 \times 10^{-6} C|)(.05 m)}{((.10 m)^2 + (.05 m)^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \frac{3.75 \times 10^{-6} Cm}{(0.01 m^2 + 0.0025 m^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \frac{3.75 \times 10^{-6} Cm}{1.397 \times 10^{-3} m^3}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \left(2.69 \times 10^{-3} \frac{C}{m^2}\right)$$

$$E = 2.42 \times 10^7 \frac{N}{C} \hat{i}$$

c) Para 30 cm:

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \frac{(|75 \times 10^{-6} C|)(.30 m)}{((.10 m)^2 + (.30 m)^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \frac{2.25 \times 10^{-5} Cm}{(0.01 m^2 + 0.09 m^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \frac{2.25 \times 10^{-5} Cm}{0.316 m^3}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \left(7.12 \times 10^{-5} \frac{C}{m^2}\right)$$

$$E = 6.40 \times 10^5 \frac{N}{C} \hat{i}$$

d) Para 100 cm:

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) \frac{(|75 \times 10^{-6} C|)(1 m)}{((.10 m)^2 + (1 m)^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{75 \times 10^{-6} Cm}{(0.01 m^2 + 1 m^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{75 \times 10^{-6} Cm}{1.015 m^3}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \left(73.891 \times 10^{-6} \frac{C}{m^2} \right)$$

$$E = 6.65 \times 10^5 \frac{N}{C} \hat{i}$$

Ejemplo 4.7

Una varilla de longitud l no conductora tiene una distribución de carga lineal uniforme λ . Calcule el campo eléctrico en el punto P a una distancia x sobre la perpendicular bisectriz.

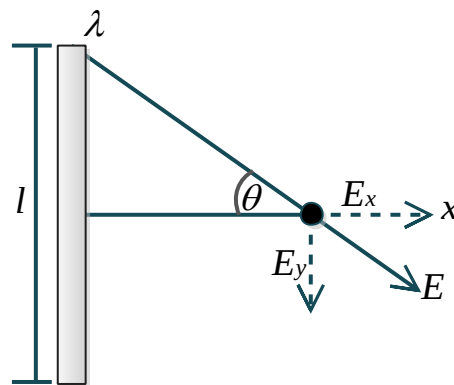


Figura 39

Datos:

Longitud = l

$$\lambda = \frac{Q}{l}$$

Fórmula

$$dE = \frac{k dq}{r^2}$$

Solución:

$$r = \sqrt{x^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2}$$

Sustituimos r después de simplificar usando la ley del sándwich

$$r = \sqrt{\frac{4x^2}{4} + \frac{l^2}{4}} = \frac{\sqrt{4x^2 + l^2}}{2}$$

$$dE = \frac{4k\lambda dl}{4x^2 + l^2}$$

Multiplicar dE por $\cos\theta$:

$$dE = \frac{4k\lambda 2xdl}{(4x^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\cos\theta = \frac{2x}{\sqrt{4x^2 + l^2}}$$

$$\int dEx = \int \frac{4k\lambda 2xdl}{(4x^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}} = \int_0^l \frac{2xk\lambda dl}{(4x^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$Ex = 8xk\lambda \int_0^l \frac{dl}{(4x^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2x\lambda}{\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{4x^2} \times \frac{l}{\sqrt{4x^2 + l^2}} \right]_0^l = \frac{\lambda}{2x\pi\epsilon_0(4x^2 + l^2)} \Big|_0^l$$

$$E_x = \frac{\lambda l}{2x\pi\epsilon_0(4x^2 + l^2)}$$

Ejemplo 4.8

Un anillo y un disco uniformemente cargados tiene cada uno una carga de $+25\mu\text{C}$ y un radio de 3 cm . Para cada uno de estos objetos cargados determine el campo eléctrico en un punto a lo largo del eje del objeto el cual está a 4 cm del centro de este.

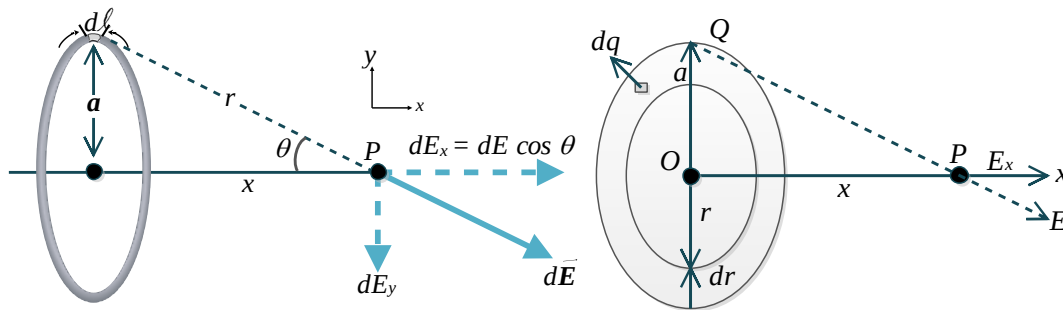


Figura 40

Datos:

$$Q = +25\mu\text{C}$$

$$r = 3\text{ cm}$$

$$l = 4\text{ cm}$$

Fórmulas:

$$E = \frac{k Q x}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$E = 2\pi k_e \sigma \left(\frac{1 - x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$$

La fórmula para un anillo:

$$E = \frac{k Q x}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

Solución

Para realizar la operación es necesario trabajar con metros, por lo tanto, los datos dados en cm es necesario convertirlos a metro.

$$x = \frac{1 \text{ m} \times 100 \text{ cm}}{3 \text{ cm}} = 0.03 \text{ m}$$

$$a = \frac{1 \text{ m} \times 100 \text{ cm}}{4 \text{ cm}} = 0.04 \text{ m}$$

$$q = +25 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$E = \left(8.99 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right) \left(\frac{(+25 \times 10^{-6} \text{ C})(0.04 \text{ m})}{((0.04 \text{ m})^2 + (0.03 \text{ m})^2)^{3/2}} \right)$$

$$E = \left(8.99 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right) \left(\frac{1 \times 10^{-6} \text{ Cm}}{(2.5 \times 10^{-6} \text{ m})^{3/2}} \right)$$

$$E = 7.20 \times 10^7 \text{ N/C}$$

La fórmula para el disco:

$$E = 2\pi k_e \sigma \left(\frac{1 - x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$$

$$\text{Donde } \sigma = 7.9 \times 10^{-3}$$

$$E = 2\pi \left(8.99 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right) (7.9 \times 10^{-3}) \left(\frac{1 - 0.04 \text{ m}}{\sqrt{0.04 \text{ m}^2 + 0.03 \text{ m}^2}} \right)$$

$$= 10.474 \times 10^9 \text{ N/C}$$

Para demostrar desde un punto alejándose:

$$E = \frac{kQ}{x^2}$$

$$E = \left(8.99 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right) \left(\frac{25 \times 10^{-6} \text{ C}}{(0.04 \text{ m})^2} \right) = \left(8.99 \times 10^9 \frac{\text{N}}{\text{C}} \right) (1.5625 \times 10^{-2})$$

$$E = 1.40 \times 10^8 \text{ N/C}$$

Ejemplo 4.9

Un anillo cargado uniformemente de radio 20 cm tiene una carga total de $199.6 \mu\text{C}$. Determine el campo eléctrico sobre el eje del anillo a una distancia del centro de este a:

- a) 1 cm .
- b) 13 cm .
- c) 14.14 cm .
- d) 15 cm .
- e) 100 cm .

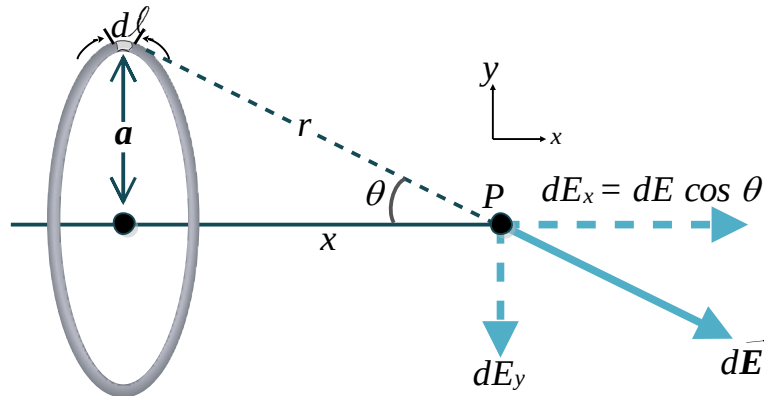


Figura 41

Datos:

$$Q = 199.6 \mu\text{C}$$

$$r = 20 \text{ cm}$$

Fórmula:

$$E = k \frac{Qx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

Solución de cada inciso:

a)

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \right) \frac{(|119.6 \times 10^{-6} \text{ C}|)(.01 \text{ m})}{((.20 \text{ m})^2 + (.01 \text{ m})^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \right) \frac{1.196 \times 10^{-6} \text{ Cm}}{(.04 \text{ m}^2 + .0001 \text{ m}^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \right) \frac{1.196 \times 10^{-6} \text{ Cm}}{(.0401 \text{ m}^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \right) \frac{1.196 \times 10^{-6} \text{ Cm}}{8.03 \times 10^{-3} \text{ m}^3}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \right) \left(1.4894 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \right)$$

$$E = 1.34 \times 10^6 \text{ N/C}$$

b)

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \right) \frac{(|119.6 \times 10^{-6} \text{ C}|)(.13 \text{ m})}{((.20 \text{ m})^2 + (.13 \text{ m})^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \right) \frac{1.5548 \times 10^{-5} \text{ Cm}}{(.04 \text{ m}^2 + .0169 \text{ m}^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{1.5548 \times 10^{-5} Cm}{(.0569 m^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{1.5548 \times 10^{-5} Cm}{13.5727 \times 10^{-3} m^3}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \left(1.1455 \times 10^{-4} \frac{C}{m^2} \right)$$

$$E = 1.30 \times 10^6 N/C$$

c)

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{(|119.6 \times 10^{-6} C|)(.1414 m)}{((.20 m)^2 + (.1414 m)^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{1.69 \times 10^{-5} Cm}{(.04 m^2 + .0199 m^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{1.69 \times 10^{-5} Cm}{(.0599 m^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{1.69 \times 10^{-5} Cm}{14.66 \times 10^{-3} m^3}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \left(1.15 \times 10^{-3} \frac{C}{m^2} \right)$$

$$E = 10.35 \times 10^6 N/C$$

d)

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{(|119.6 \times 10^{-6} C|)(.15 m)}{((.20 m)^2 + (.15 m)^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{1.794 \times 10^{-5} Cm}{(.04 m^2 + .022 m^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{1.794 \times 10^{-5} Cm}{(.0625 m^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{1.794 \times 10^{-5} Cm}{15.625 \times 10^{-3} m^3}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \left(1.14816 \times 10^{-3} \frac{C}{m^2} \right)$$

$$E = 10.33 \times 10^6 N/C$$

e)

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{(|119.6 \times 10^{-6} C|)(1 m)}{((.20 m)^2 + (1 m)^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{1.196 \times 10^{-4} Cm}{(.04 m^2 + 1 m^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{1.196 \times 10^{-4} Cm}{(1.04 m^2)^{3/2}}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{1.196 \times 10^{-4} Cm}{1.06 m^3}$$

$$E = \left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \left(1.128 \times 10^{-4} \frac{C}{m^2} \right)$$

$$E = 1.01 \times 10^6 N/C$$

Ejemplo 4.10

Suponga que la carga Q en el anillo de la figura esta toda distribuida uniformemente sólo en la mitad superior del anillo y que no hay carga en la mitad inferior. Determine el campo $\vec{E}$ en P . (Tome y verticalmente hacia arriba).

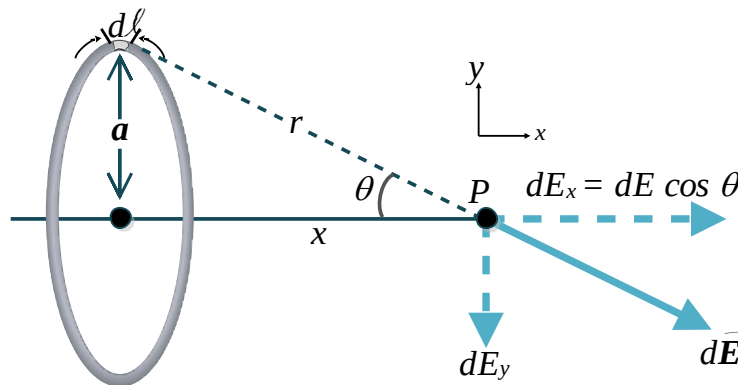


Figura 42

Datos:

$$\text{Carga} = Q$$

$$r = \sqrt{x^2 + a^2}$$

Solución:

$$dq = \lambda(ad\theta) = \frac{Q}{\pi a}(ad\theta) = \frac{Q}{\pi}d\theta$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\frac{Q}{\pi}d\theta}{x^2 + a^2}$$

$$dE_x = dE \cos \theta$$

$$dE_y = -dE \sin \theta$$

$$dE_y = 0 \text{ cuando } \theta = 0, \text{ y } dE_y = -dE \sin \theta \text{ cuando } \theta = \pi/2$$

$$dE_x = dE \cos \theta = \frac{Q}{4\pi^2\epsilon_0} \frac{d\theta}{x^2 + a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{Qx}{4\pi^2\epsilon_0} \frac{d\theta}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$E_x = \frac{Qx}{4\pi^2\epsilon_0(x^2 + a^2)^{3/2}} \int_0^{\pi} d\theta = \frac{Qx}{4\pi^2\epsilon_0(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$dE_y = -dE \sin \theta \sin \theta = -\frac{Q}{4\pi^2 \epsilon_o} \frac{d\theta}{x^2 + a^2} \frac{a}{\sqrt{x^2 + a^2}} \sin \theta$$

$$dE_y = -\frac{Qa}{4\pi^2 \epsilon_o (x^2 + a^2)^{3/2}} \sin \theta d\theta$$

$$E_y = -\frac{Qa}{4\pi^2 \epsilon_o (x^2 + a^2)^{3/2}} \int_0^\pi \sin \theta d\theta = -\frac{Qa}{4\pi^2 \epsilon_o (x^2 + a^2)^{3/2}} [(-\cos \pi) - (-\cos 0)]$$

$$E_y = \frac{2Qa}{4\pi^2 \epsilon_o (x^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$\vec{E} = \frac{Qx}{4\pi \epsilon_o (x^2 + a^2)^{3/2}} \hat{i} - \frac{2Qa}{4\pi^2 \epsilon_o (x^2 + a^2)^{3/2}} \hat{j} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_o (x^2 + a^2)^{3/2}} \left(x\hat{i} - \frac{2a}{\pi} \hat{j} \right)$$

CAPÍTULO 5: Potencial Eléctrico

Como la fuerza electrostática dada por la ley de Coulomb es conservativa, es posible describir de manera conveniente los fenómenos electrostáticos en términos de una energía potencial eléctrica. Esta idea permite definir una cantidad escalar llamada potencial eléctrico. (Serway, 1997), (Giancoli, 2002)

5.1 Diferencia de Potencial y Potencial Eléctrico

Cuando se coloca una carga de prueba q_0 en un campo eléctrico electrostático E , la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba es $q_0 E$. La fuerza $q_0 E$ es la suma vectorial de las fuerzas ejercidas sobre q_0 por las diversas cargas que producen el campo E . (Serway, 1997)

El trabajo realizado por la fuerza eléctrica $q_0 E$ sobre la carga de prueba, en un desplazamiento infinitesimal ds , está dado por

$$dW = F \cdot ds = q_0 E \cdot ds$$

$$dU = -q_0 E \cdot ds$$

Para un desplazamiento finito de la carga de prueba entre los puntos A y B , el cambio en la energía potencial está dada por

$$\Delta U = U_B - U_A = -q_0 \int_A^B E \cdot ds$$

La **diferencia de potencial** $V_B - V_A$, entre los puntos A y B se define como el cambio de energía potencial dividido entre la carga de prueba q_0 :

$$V_B - V_A = \frac{U_B - U_A}{q_0} = - \int_A^B E \cdot ds$$

La diferencia de potencial es proporcional a la energía potencial, y por la ecuación de arriba se relaciona por medio de $\Delta U = q_0 \Delta V$.

La diferencia de potencial $V_B - V_A$ es igual al trabajo por unidad de carga que debe realizar un agente externo para mover la carga de prueba de A hasta B , sin que cambie la energía cinética. (Serway, 1997), (Cantu, 1991)

El potencial de un punto arbitrario es igual al trabajo requerido por unidad de carga para llevar desde el infinito hasta ese punto una carga de prueba positiva. Así, se toma $V_A = 0$ en el infinito, entonces el potencial en cualquier punto P está dada por

$$V_P = - \int_{\infty}^P E \cdot ds$$

Las unidades del potencial en SI son joules por coulomb, la cual se define como una unidad llamada volt (V):

$$1 V = 1 J/C$$

Las unidades de campo eléctrico en el SI también pueden expresarse como volt por metro:

$$1 N/C = 1 V/m$$

Una unidad de energía utilizada a menudo en la física atómica y nuclear es el electrón-volt, la cual se define como la energía que un electrón (o protón) gana al moverse a través de una diferencia de potencial igual a $1V$ (Serway, 1997), (Serrano Domínguez, García Arana, & Gutiérrez Aranzeta, 2001)

$$1 eV = 1.6 \times 10^{-19} C \cdot V = 1.6 \times 10^{-19} J$$

5.2 Diferencias de Potencial en un Campo Eléctrico Uniforme

La diferencia de potencial es independiente de la trayectoria entre los puntos; es decir, el trabajo realizado en llevar una carga de prueba desde el punto A hasta el punto B es el mismo a lo largo de todas las trayectorias.

Primero, consideramos un campo eléctrico uniforme dirigido a lo largo del eje x , como en la figura. Se puede calcular la diferencia de potencial entre dos puntos A y B , separados por una distancia d donde d es medida paralela a las líneas de campo. (Serway, 1997)

$$V_B - V_A = \Delta V = - \int_A^B E \cdot ds = - \int_A^B E \cos 0^\circ ds = - \int_A^B E ds$$

Como E es constante, se puede sacar del símbolo de la integral, dando

$$\Delta V = -E \int_A^B ds = -Ed$$

El signo menos resulta del hecho de que el punto B está a un potencial más bajo que el punto A , es decir, $V_B < V_A$.

Ahora supóngase que la carga de prueba q_0 se mueve a través de A a B . El cambio en su energía potencial se puede determinar a partir de las ecuaciones $V_B - V_A =$

$$\frac{U_B - U_A}{q_0} = - \int_A^B E \cdot ds \text{ y } \Delta V = \int_A^B ds = -Ed:$$

$$\Delta U = q_0 \Delta V = -q_0 Ed$$

De este resultado, se ve que si q_0 es positiva, ΔU es negativa. Esto significa que una carga positiva perderá energía potencial eléctrica cuando se mueva en la dirección del campo eléctrico. (Serway, 1997)

Por otro lado, si la carga de prueba q_0 es negativa, entonces ΔU es positiva y la situación se invierte. Una carga negativa gana energía eléctrica cuando se mueve en la dirección del campo eléctrico. (Serway, 1997)

Ahora considérese el caso más general de una partícula que se mueve entre dos puntos cualesquiera en un campo eléctrico uniforme dirigido a lo largo del eje x , como en la imagen. Si d representa el vector desplazamiento entre el punto A y B , la ecuación $V_B - V_A = \frac{U_B - U_A}{q_0} = - \int_A^B E \cdot ds$ da

$$\Delta V = - \int_A^B E \cdot ds = -E \cdot \int_A^B ds = -E \cdot d$$

Donde nuevamente se está sacando E de la integral ya que es una constante. Sin embargo, el cambio en la energía potencial de la carga es: (Serway, 1997)

$$\Delta U = q_0 \Delta V = -q_0 E \cdot d$$

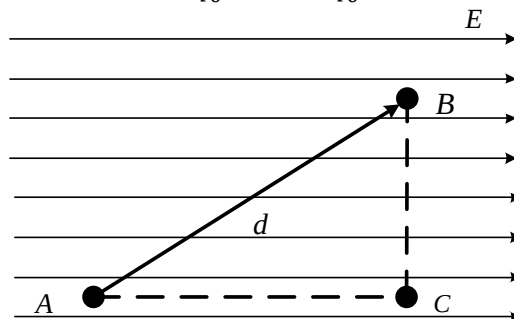


Figura 43

Finalmente, nuestros resultados muestran que todos los puntos en un plano perpendicular al campo eléctrico uniforme están al mismo potencial. Esto puede verse en la Figura 43, donde la diferencia de potencial $V_B - V_A$ es igual a la $V_C - V_A$. Por lo tanto, $V_B = V_C$. (Serway, 1997)

El nombre de **superficie equipotencial** se da a cualquier superficie que contiene una distribución continua de puntos que tienen el mismo potencial. (Serway, 1997), (Serrano Domínguez, García Arana, & Gutiérrez Aranzeta, 2001)

5.3 Potencial Eléctrico y Energía Potencial Debida a Cargas Puntuales

Para calcular el potencial eléctrico a una distancia r de la carga primero se comenzará con la expresión general para la diferencia de potencial dada por

$$V_B - V_A = - \int_A^B E \cdot ds$$

En virtud de que el campo eléctrico debido a una carga puntual está dado por $E = kq\hat{r}/r^2$ donde $\hat{r}$ es un vector unitario dirigido desde la carga hacia el punto del campo, la cantidad $E \cdot ds$ puede expresarse como

$$E \cdot ds = k \frac{q}{r^2} \hat{r} \cdot ds$$

El potencial eléctrico debido a una carga puntual a cualquier distancia r de la carga esta dado por

$$V = k \frac{q}{r}$$

De aquí se puede observar que V es constante sobre una superficie esférica de radio r . Por lo que podemos concluir que las superficies equipotenciales (superficies en las cuales V permanece constante) para una carga puntual aislada, constan en una familia de esferas concéntricas con la carga. (Serway, 1997), (Cantu, 1991)

Si dos cargas puntuales están separadas por una distancia r_{12} la energía potencial del par de cargas está dada por $U = q_2 V_1 = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$ (Figura 44).

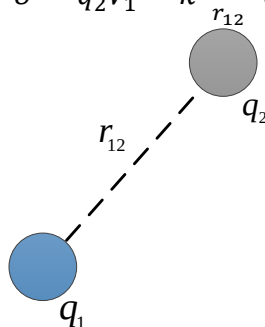


Figura 44

Nótese que, si las cargas son del mismo signo, U es positiva. Esto es congruente con el hecho de que cargas iguales se repelen, por lo que el trabajo deberá realizarse sobre el sistema para traer a las cargas más cerca una de la otra. Recíprocamente, si las cargas son de signos opuestos, la fuerza es de atracción y U es negativa. Esto significa que debe hacerse trabajo negativo para acercar cargas de signos opuestos una a la otra. (Serway, 1997)

5.4 Potencial Eléctrico Debido a una Distribución de Carga Continua

El potencial dV en un punto P debido al elemento de carga dq está dado por

$$dV = k \frac{dq}{r}$$

Donde r es la distancia desde el elemento de carga hasta el punto P .

Ya que cada elemento está en general, a una distancia diferente de P y siendo k una constante, se puede expresar V como

$$V = k \int \frac{dq}{r}$$

Si la distribución de carga es altamente simétrica, primero se evalúa E en el punto P utilizando la ley de Gauss y entonces se sustituye el valor obtenido dentro de la ecuación $V_B - V_A = \frac{U_B - U_Q}{q_o} = - \int_A^B E \cdot ds$ para determinar la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera. (Serway, 1997), (Cantu, 1991)

Ejemplo 5.1

Una barra de longitud L está a lo largo del eje x con su extremo izquierdo en el origen y tiene una densidad de carga no uniforme $\lambda = \alpha x$ (donde α es una constante positiva).

- ¿Cuáles son las unidades de la constante?
- Calcule el potencial eléctrico en el punto A , a una distancia d desde el extremo izquierdo de la barra.

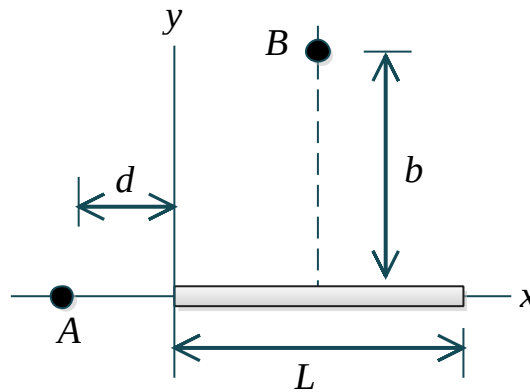


Figura 45

Datos:

$$\lambda = \alpha x$$

$$K = \frac{9 \times 10^9 \text{ Nm}^2}{\text{C}^2}$$

Formulas Utilizadas:

$$dq = \lambda dl = \lambda dx$$

$$V = K \int \frac{dq}{r} = K \int \frac{\lambda dx}{r}$$

$$r = d + x$$

Solución:

- Encontrando unidades de la constante.

$$\lambda = \alpha x$$

$$\alpha = \frac{\lambda}{x} = \left(\frac{\text{C}}{\text{m}} \right) \left(\frac{1}{\text{m}} \right) = \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

Por lo tanto, las unidades se leen como *Coulomb por metro cuadrado*.

b) Calculando el potencial eléctrico en el punto *A*.

Sustituyendo

$$\lambda = \alpha x \quad \text{y} \quad r = d + x$$

en la fórmula:

$$V = K \int \frac{dq}{r} = K \int \frac{\lambda dx}{r} = K\alpha \int_0^L \frac{x dx}{(d+x)} = K\alpha \left[L - d \ln \left(1 + \frac{L}{d} \right) \right]$$

Por lo tanto, el potencial eléctrico en el punto *A* esta dada por:

$$V = K\alpha \left[L - d \ln \left(1 + \frac{L}{d} \right) \right]$$

Ejemplo 5.2

Calcule el potencial eléctrico en el punto *P* sobre el eje del anillo que se muestra en la figura, el cual tiene una densidad de carga uniforme σ y sus radios interno y externo son, respectivamente, *a* y *b*.

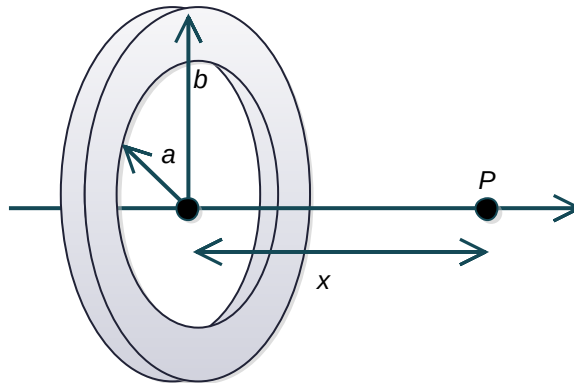


Figura 46

Datos:

Radio interno = a

Radio externo = b

Fórmulas Utilizadas:

$$\sigma = \frac{q}{A}$$

$$A = \pi r^2$$

$$dq = \sigma dA = \sigma 2\pi r dr$$

$$V = K \int \frac{dq}{r}$$

$$r = \sqrt{r^2 + x^2}$$

Solución:

Sustituyendo dq y r en la formula de potencial eléctrico sobre una distribución de carga.

$$V = K \int \frac{dq}{r} = K \int_a^b \frac{2\pi\sigma r dr}{\sqrt{r^2 + x^2}} = 2K\pi\sigma \int_a^b \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + x^2}} = 2K\pi\sigma \left[\sqrt{x^2 + b^2} - \sqrt{x^2 + a^2} \right]$$

Por lo tanto, el potencial eléctrico sobre el eje del anillo esta dado por:

$$V = 2K\pi\sigma \left[\sqrt{x^2 + b^2} - \sqrt{x^2 + a^2} \right]$$

Ejemplo 5.3

¿A qué distancia de una carga puntual de $8 \mu C$ se tendría un potencial igual a $3.6 \times 10^4 V$?



Figura 47

Datos

$$q = 8 \mu C$$

$$V = 3.6 \times 10^4 V$$

Fórmula

$$V = \frac{kq}{r}$$

Solución

Despejando r

$$r = \frac{kq}{V} = \frac{(9 \times 10^9)(8 \times 10^{-6})}{3.6 \times 10^4}$$

$$r = 2 m$$

Ejemplo 5.4

Dos cargas $q_1 = 5.3 \mu C$ y $q_2 = -7.1 \mu C$ colocadas en $(4,0,3)m$ y $(0,5,1)m$ respectivamente. Calcule la energía potencial eléctrica de este par de cargas.

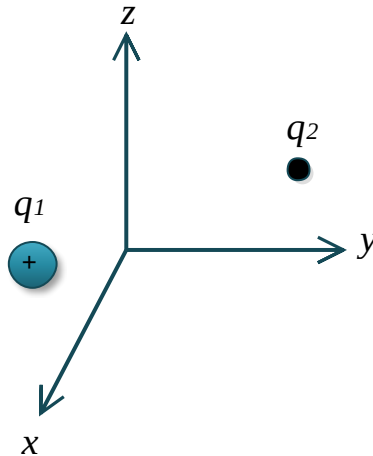


Figura 48

Datos:

$$q_1 = 5.3 \mu C (4,0,3)m$$

$$q_2 = -7.1 \mu C (0,5,1)m$$

Fórmulas:

$$r = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

$$E_p = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{r}$$

Solución:

Buscando la distancia entre los puntos

$$r = \sqrt{(0 - 4)^2 + (5 - 0)^2 + (1 - 3)^2}$$

$$r = \sqrt{(-4)^2 + (5)^2 + (-2)^2}$$

$$r = \sqrt{16 + 25 + 4} = \sqrt{45} = 6.70$$

Sustituyendo los valores para encontrar la energía potencial

$$E_p = \frac{(8.99 \times 10^9) \cdot (5.3 \times 10^{-6}) \cdot (-7.1 \times 10^{-6})}{6.7}$$

$$E_p = -0.05049 J = -50.49 mJ$$

Por lo tanto, la energía potencial eléctrica es

$$U_a - U_b = -50.49 \mu J.$$

Ejemplo 5.5

Un anillo circular delgado de radio R tiene una carga $(+Q/2)$ distribuida de manera uniforme sobre la mitad superior y $(-Q/2)$ sobre la mitad inferior. Considere $V = 0$ en $r = \infty$.

- a) ¿Cuál es el valor del potencial eléctrico en un punto a una distancia x a lo largo del eje a través del centro del anillo?
- b) ¿Qué puede decir acerca del campo eléctrico $\vec{E}$ a una distancia x en ese punto?

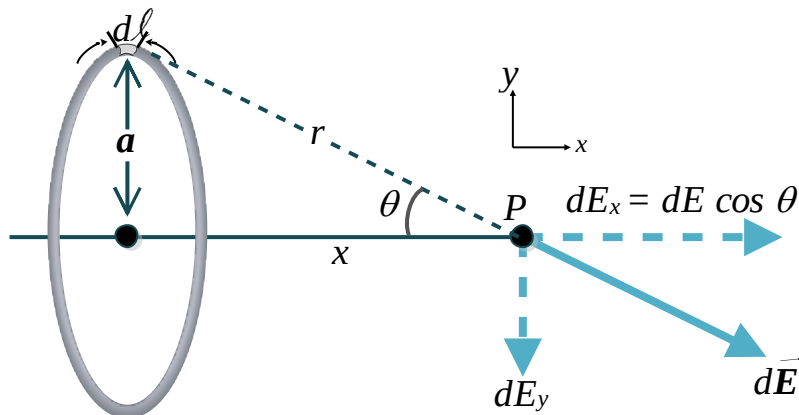


Figura 49

Datos

$$a = R = \sqrt{(x^2 + R^2)}$$

Formulas

$$V = \frac{kq}{r} \rightarrow r = \frac{kq}{V}$$

Solución

a)

$$V = \frac{kq}{r} \rightarrow dv = k \frac{dq}{r}$$

$$V_1 = k \int_0^{Q/2} \frac{dq}{(x^2 + R^2)^{1/2}} = \frac{kQ}{2(x^2 + R^2)^{1/2}}$$

$$V_2 = k \int_0^{-Q/2} \frac{dq}{(x^2 + R^2)^{1/2}} = -\frac{kQ}{2(x^2 + R^2)^{1/2}}$$

$$V = V_1 + V_2 = 0$$

Por lo tanto, el valor del potencial eléctrico es **cero**.

b)

$$E_x = -\frac{dv}{dx} = 0$$

$$E_y = -kQ \frac{d(x^2 + R^2)^{-1/2}}{dR}$$

$$E_y = \frac{kQR}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

El potencial eléctrico a una distancia x está dado por

$$E = kQ \frac{R}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

Ejemplo 5.6

Considere un anillo de radio R con carga total Q distribuida uniformemente sobre su perímetro. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre el punto en el centro del anillo y un punto sobre el eje del anillo a una distancia de $2R$ del centro del anillo?

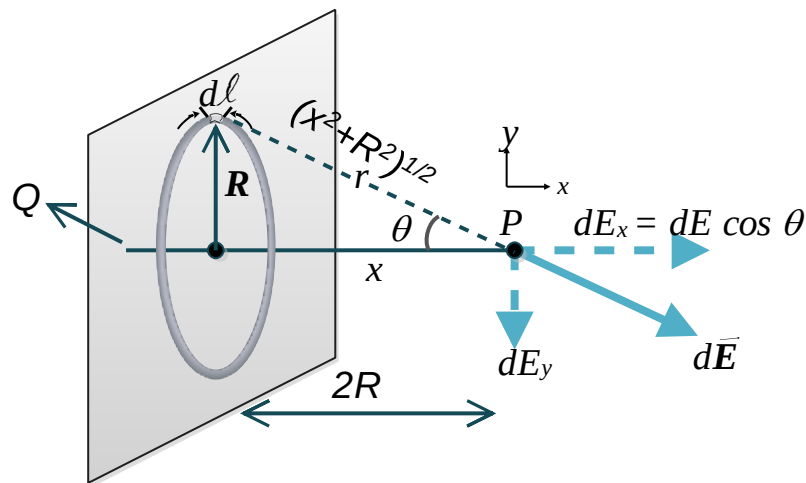


Figura 50

Datos:

$$x_a = 2R$$

$$x_b = 0$$

Fórmulas:

$$v = \frac{K_e q}{r}$$

$$\Delta v = v_p - v_0$$

Solución:

$$\Delta v = v_p - v_0 \rightarrow \Delta v = \frac{K_e dq}{\sqrt{x^2 + R^2}} \rightarrow v = \frac{K_e}{\sqrt{x^2 + R^2}} \int_0^Q dq$$

Por lo tanto:

$$\Delta v = \frac{K_e Q}{\sqrt{x^2 + R^2}}$$

Sustituimos x en $2R$:

$$v_p = \frac{K_e Q}{\sqrt{x^2 + R^2}} = \frac{K_e Q}{\sqrt{(2R)^2 + R^2}} = \frac{K_e Q}{\sqrt{5R^2}} = \frac{K_e Q}{R\sqrt{5}}$$

Evaluamos x en 0 :

$$v_0 = \frac{K_e Q}{\sqrt{x^2 + R^2}} = \frac{K_e Q}{\sqrt{(0)^2 + R^2}} = \frac{K_e Q}{\sqrt{R^2}} = \frac{K_e Q}{R}$$

Por lo tanto, tenemos que:

$$\Delta v = v_p - v_0 = \frac{K_e Q}{R\sqrt{5}} - \frac{K_e Q}{R}$$

Simplificando:

$$\Delta v = \frac{K_e Q}{R} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} - 1 \right)$$

Finalmente:

$$\Delta v = -0.553 \frac{K_e Q}{R}$$

Ejemplo 5.7

El potencial eléctrico entre dos placas paralelas está dado por $V(x) = \left(8.0 \frac{V}{m}\right)x + 5.0V$, considerando $x = 0$ en una de las placas y x positiva en la dirección hacia la otra placa. ¿Cuál es la densidad de carga en las placas?

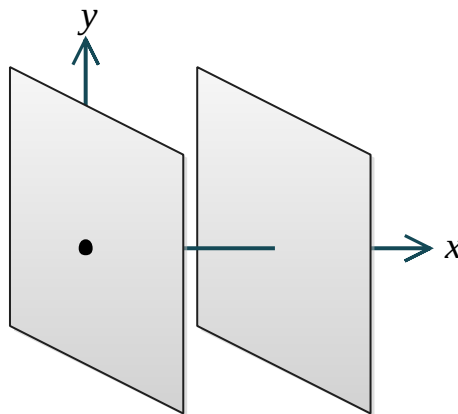


Figura 51

Datos:

$$V_x = \left(8.0 \frac{V}{m}\right)x + 5.0V$$

Formulas:

$$\partial = \frac{Q}{A}$$

$$E = -\frac{dv}{dx}$$

$$E = \frac{\partial}{\epsilon_0}$$

Solución:

$$V_x = (8.0 \text{ m})x + 5.0$$

$$V = 8x + 5$$

Derivamos la ecuación en x

$$\frac{dv}{dx} = 8$$

Encontramos el campo eléctrico

$$E = -8 \frac{N}{C}$$

$$E = \frac{\partial}{\epsilon_0}$$

Despejamos ∂

$$\partial = \epsilon_0 E$$

Sustituimos valores

$$\partial = \left(8.85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2} \right) \left(-8 \frac{N}{C} \right)$$

Por lo tanto:

$$\partial = -7.1 \times 10^{-11} \frac{C}{m^2} \text{ (la placa en el origen es negativa)}$$

$$\partial = 7.1 \times 10^{-11} \frac{C}{m^2} \text{ (en la placa } x \text{ es positiva)}$$

Ejemplo 5.8

Un cilindro muy largo de radio a tiene una carga de Q *culombios/m*. Hallar la diferencia de potencial entre dos puntos situados a distancias r_1 y r_2 del eje del cilindro.

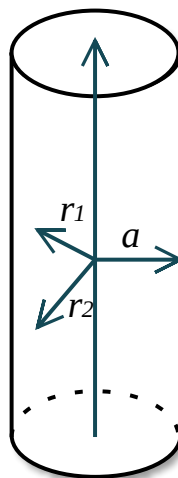


Figura 52

Datos

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$A = 2\pi al$$

Fórmula

$$Q = \frac{C}{M} = \frac{q}{l}$$

$$V_{12} = K \int \frac{dq}{r}$$

Solución

$$ds = dA = 2\pi adl = 2\pi adr$$

Sustituye dq y dA en la formula:

$$V_{12} = K \int \frac{\sigma dA}{r} = K \int \frac{\sigma 2\pi adr}{r}$$

Límites de r_1 a r_2

$$V_{12} = K\sigma 2\pi a \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = K\sigma 2\pi a [\ln r]$$

$$V_{12} = K\sigma 2\pi a (\ln r_2 - \ln r_1) = K\sigma 2\pi a \left(\ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right) \right)$$

Sustituyendo K

$$\frac{\sigma 2\pi a}{4\pi \epsilon_0} \left(\ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right) \right) = \frac{\sigma a}{2\epsilon_0} \left(\ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right) \right)$$

$$\sigma = \frac{q}{A}$$

Sustituyendo σ

$$\frac{a \frac{q}{A}}{2\epsilon_0} \left(\ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right) \right) = \frac{aq}{2A\epsilon_0} \left(\ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right) \right)$$

$$A = 2\pi al$$

Sustituyendo A

$$\frac{aq}{2(2\pi al)\epsilon_0} \left(\ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right) \right)$$

$$Q = \frac{q}{l}$$

$$V_{12} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right) \right)$$

Ejemplo 5.9

El potencial eléctrico dentro de un conductor esférico cargado de radio R está dado por $V = \frac{kQ}{R}$ y fuera del conductor está dado por $V = \frac{kQ}{r}$. Utilizando $E_r = \frac{-dV}{dr}$, deduzca la expresión de la intensidad del campo en:

- Dentro ($r < R$)
- Fuera ($r > R$) de esta distribución de carga.

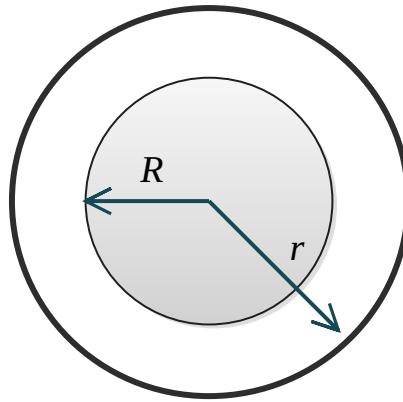


Figura 53

Datos:

$$\text{Volumen de esfera} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\text{Superficie de la esfera} = 4\pi r^2$$

Fórmulas:

$$V = \frac{KQ}{R}$$

$$V = \frac{KQ}{r}$$

$$E_r = \frac{-dV}{dr}$$

$$\phi = \oint E_n dA$$

$$\rho = \frac{Q}{V}$$

Soluciones:

a) ($r < R$)

$$\phi = \oint E_n ds = -E \oint ds = E(4\pi r^2)$$

$$\phi = E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\frac{Q}{\epsilon_0}}{4\pi r^2}$$

De la ecuación $\rho = \frac{Q}{V}$ se despeja Q

$$E = \frac{\frac{V\rho}{\epsilon_0}}{4\pi r^2} = \frac{\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)\rho}{\epsilon_0} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r = \frac{\left(\frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}\right)}{3\epsilon_0} (r) = \frac{Qr}{4\pi R^3\epsilon_0}$$

$$E = \frac{k_e Q}{R^3}(r)$$

b) Fuera ($r > R$) de esta distribución de carga.

$$V = - \int E \cdot ds$$

$$dV = -E \cdot ds$$

$$E \cdot ds = E_r \cdot dr$$

$$V = - \int_{\infty}^r E_r \cdot dr = -kQ \int_{\infty}^r \frac{dr}{r^2}$$

$$E = \frac{k_e Q}{R}$$

Ejemplo 5.10

Considere dos anillos coaxiales de 20cm de radio, separados una distancia de 20 cm .

- Calcule el potencial eléctrico en el punto medio del eje común de los anillos, suponiendo que cada anillo tiene una carga de $+3\mu\text{C}$ distribuida uniformemente.
- ¿Cuál es el potencial en este punto si los anillos tienen cargas iguales en magnitud y opuestas en signo?

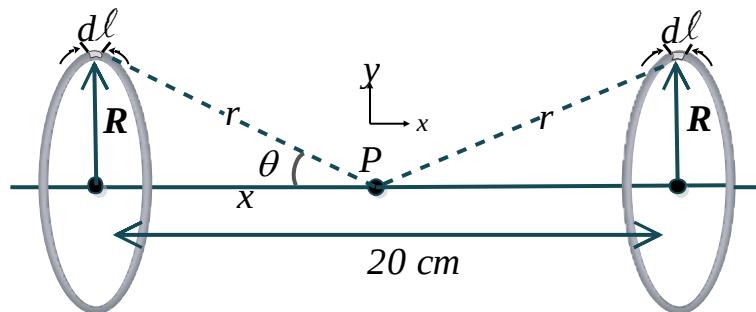


Figura 54

Datos:

$$Q = +3\mu\text{C} = 3 \times 10^{-6} \mu\text{C}$$

$$R = 20\text{cm} = 0.2\text{m}$$

$$D = 20\text{cm} = 0.2\text{m} \rightarrow x = 0.1\text{m}$$

$$r = \sqrt{R^2 + x^2}$$

Fórmulas:

$$V_P = V_1 + V_2$$

$$V = k_e \frac{q_0}{r}$$

Soluciones:

a)

Considerando que los anillos poseen la misma carga y las mismas dimensiones, podemos decir

$$V_1 = V_2 \rightarrow V_P = 2V$$

Buscando el potencial eléctrico en el punto P por acción de un solo anillo.

$$V = k_e \frac{q_0}{r} \rightarrow dV = k_e \frac{dq}{r} \rightarrow V = k_e \int \frac{dq}{r}$$

Sustituyendo e integrando

$$V = k_e \int_0^Q \frac{dq}{\sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{k_e Q}{\sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{\left(9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right) (3 \times 10^{-6} C)}{\sqrt{(0.2m)^2 + (0.1m)^2}}$$

Simplificando

$$V = \frac{27 \times 10^3 \frac{Nm^2}{C}}{\sqrt{5 \times 10^{-2} m^2}} = 120.73 kV$$

Considerando los dos anillos

$$V_P = 2V = \mathbf{241.46 kV}$$

b)

Al tener signos opuestos se cancela el potencial eléctrico debido a que no generaría trabajo el mover una partícula en el punto P

$$V_P = (V_1) + (-V_2) = V_1 - V_2$$

Si consideramos por sus magnitudes que

$$V_1 = V_2$$

Entonces

$$V_P = V - V = \mathbf{0 V}$$

ANEXO A: Sistema Internacional de Unidades (SI)

Cantidad	Símbolo	Unidad SI	Abreviatura
Longitud	ℓ	Metro	m
Posición	x, y	Metro	m
Área	A	Metro cuadrado	m^2
Volumen	V	Metro cúbico	m^3
Tiempo	t	Segundo	s
Velocidad	v	Metro / Segundo	m/s
Aceleración	a	Metro / Segundo cuadrado	m/s^2
Fuerza	F	Newton	N
Trabajo	W	Joule	J
Energía	E	Joule	J
Energía cinética	K o E_C	Joule	J
Energía potencial	U o E_P	Joule	J
Ángulo	θ, φ	Radián	rad
Velocidad angular	ω	Radián / Segundo	rad/s
Frecuencia	f	Hertz	Hz
Aceleración angular	α	Radián / Segundo cuadrado	rad/s^2
Periodo	T	Segundo	s
Potencia	P	Watt	W
Densidad	ρ	Kilogramo / Metro cubico	kg/m^3
Momento lineal o cantidad de movimiento	p	Kilogramo metro / Segundo	$kg\ m/s$
Presión	P	Newton / Metro cuadrado	N/m^2
Temperatura	T	Grado Kelvin	K
Calor	Q	Joule	J
Longitud de onda	λ	Metro	m
Corriente eléctrica	I o i	Ampere	A
Carga eléctrica	q	Coulomb	C
Potencial	V	Volt	V
Voltaje	V	Volt	V
Resistencia	R	Ohm	Ω
Capacitancia	C	Farad	F
Intensidad de campo eléctrico	E	Newton / Coulomb	N/C
Campo magnético	B	Tesla	T

ANEXO B: Prefijos para Potencias de Diez

Prefijo	Potencia	Prefijo	Potencia
Yocto	10^{-24}	Yotta	10^{24}
Zepto	10^{-21}	Zeta	10^{21}
Ato	10^{-18}	Exa	10^{18}
Fento	10^{-15}	Peta	10^{15}
Pico	10^{-12}	Tera	10^{12}
Nano	10^{-9}	Giga	10^9
Micro	10^{-6}	Mega	10^6
Mili	10^{-3}	Kilo	10^3
Centi	10^{-2}	Heta	10^2
Deci	10^{-1}	Deca	10

Bibliografía

- Cantu, L. (1991). *Electricidad y Magnetismo para estudiantes de ciencias e ingeniería* (5° ed.). México, D.F.: LIMUSA, S.A. de C.V.
- Giancoli, D. (2002). *Física para Universitarios*. Mexico D.F.: Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
- Serrano Domínguez, V., García Arana, G., & Gutiérrez Aranzeta, C. (2001). *Electricidad Y Magnetismo: Estrategia para la resolución de problemas y aplicaciones*. (1° ed.). México: PEARSON EDUCACIÓN.
- Serway, R. (1997). *Electricidad y Magnetismo* (3° ed.). México: McGRAW-HILL.
- Kip, A. F. (1988). *Fundamentos de Electricidad y Magnetismo* (Primera ed.). McGraw-Hill.
- Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. (2005). *Física Universitaria con física moderna* (Undécima ed., Vol. II). Pearson Educación.